

KC桌面——外资精译

核心报告

全球电池 – 储能系统、机器人电池将驱动价值

电池行业进入新的分化阶段

我们预计全球储能系统（ESS）电池需求将在2026-30F期间以每年17%的增速增长，到2030F达到926GWh，其中美国约占需求的20%，受AI数据中心电力需求、可再生能源整合和电网现代化驱动。相比之下，全球电动汽车（EV）电池需求增速将放缓，2026-30F期间每年增长11%，到2030F达到1.8TWh。在此背景下，行业竞争格局日益分化。尽管美国/欧洲监管趋严，中国仍是明确的产量领导者，2026F在全球EV/ESS电池市场的份额分别为78%/80%。其主导地位得益于在磷酸铁锂（LFP）电池（占全球电池市场61%）领域的领先地位以及高度整合的供应链。韩国正重新定位，转向更高价值的EV和美国ESS领域，这些领域的美/欧本地化要求构成了显著的进入壁垒。日本则专注于AIDC需求，而非大众市场电池。

本核心报告的关键主题：

- 全球EV/ESS电池市场展望：比较中国、韩国和日本电池企业的战略定位
- 全球xEV展望：下调美国EV和中国PHEV销量预测
- 全球锂供需：2026-27F市场将保持紧平衡
- 宁德时代和三星SDI是我们首选的买入评级股票

全球电动汽车电池及材料

Cindy Park - NFIK

Ethan Zhang - NIHK

Yu Okazaki - NSC

Dongmin Lee - NFIK

Anindya Das - NSC

Frank Fan - NIHK

全球电池

股票：替代能源

储能系统、机器人电池将驱动价值

中国主导全球市场份额；韩国瞄准美国ESS/高端EV领域；日本瞄准AIDC服务器电池

我们认为，全球电池格局已高度分化，中国、韩国和日本如今正寻求采取不同的增长策略。尽管美/欧实施了监管限制，但凭借其主导性的LFP（占全球电池份额61%）/整合供应链，中国已成为EV/ESS电池领域明确的产量领导者，2026F全球市场份额分别为78%/80%。韩国正将其市场重新定位至更高价值的EV和美国ESS领域，这些领域的本地化要求构成了进入壁垒。日本则未参与大众市场电池竞争，而是将重点转向AI数据中心基础设施需求，目标是从AIDC电池备份单元（BBU；安装在AIDC服务器机架内，提供即时备用电源）在FY29E实现1.0万亿日元的收入，并为整个电池业务设定20%的ROIC目标。

EV电池 – 中国在规模和成本上领先；韩国瞄准高端领域

我们预计全球EV电池需求在2026-35F期间将以每年9.5%的速度增长，到2030F/35F达到1.8TWh/2.7TWh（2025年：1.0TWh）。我们的预测基于NOM汽车团队对全球EV/PHEV出货量增长的预测：2026F/27F/28F分别为6%/12%/11%（同比），达到2110万/2370万/2630万辆，以及2026F/30F/35F的渗透率预测分别为23%/32%/40%。我们预计中国在2026F将占据全球EV/电池市场65%/78%的份额。在中国以外，凭借卓越的成本领导力（LFP化学体系）、无与伦比的规模和供应链整合，中国电池市场份额目前为58%。我们认为，韩国电池（占全球市场份额15%）在高端应用领域仍具竞争力，例如高镍化学体系（长续航汽车）、圆柱4680电芯（特斯拉）、硅负极技术以及美/欧本地化策略。

ESS电池 – 中国引领全球市场份额，韩国/日本在美国市场份额增长

我们预测全球ESS电池（BESS）需求在2026-30F/2026-35F期间将以每年17%/11%的速度增长，到2035F达到1.3TWh（2026F：490GWh；为2030F EV电池的50%；美国BESS需求2026F/2030F分别为113GWh/194GWh；2026-30F期间每年增长14%），驱动因素为可再生能源整合、电网现代化和AI数据中心电力需求。我们预计全球BESS需求将由电网应用（占需求的70-80%；可再生能源整合）和AIDC需求推动。我们认为，中国凭借其在LFP以及日益增长的钠电池（NaB）领域的领导地位，应能保持主导地位，后者可能占2030F

ESS需求的15-20%。宁德时代（300750 CH，买入）、比亚迪（002594

CH，买入）、海辰储能（未上市）、亿纬锂能（300014 CH，买入）是主要参与者。我们观察到韩国电池在北美（主要进入美国）的渗透率正在提高，关税壁垒、本地化要求和AIDC投资为非中国供应商创造了机会。日本领先的电池制造商松下（6752 JP，中性）则专门聚焦于服务器机架用的AIDC

BESS（高精度电池与系统捆绑），据我们估计，其在此领域拥有60-70%的全球市场份额。

机器人电池可能成为一个高价值专业市场

人形机器人商业化未来几年可能加速。尽管仅占EV/ESS电池产量的很小一部分，但机器人电池的收入机会可能大于其GWh规模所暗示的，这得益于溢价定价（每kWh价格为EV电池的3倍；我们估计2030F市场规模为20-40亿美元）、定制化和高性能规格。与EV电池不同，机器人电池需要高功率密度、高倍率性能（衡量电池充电速度的指标）、轻量化设计和先进的热控制。我们认为，在~2030F之前，早期人形机器人可能偏好高镍化学体系，但LFP性能的提升和换电架构的进步，可能使中国随着时间的推移在机器人应用中获得显著份额。

全球电动汽车电池及材料

Cindy Park - NFIK

Ethan Zhang - NIHK

Yu Okazaki - NSC

Dongmin Lee - NFIK

Anindya Das - NSC

Frank Fan - NIHK

电池技术 – 中国推动LFP、钠电池和半固态电池；韩国和日本聚焦高镍和全固态电池

LFP凭借其卓越的成本、安全性和循环寿命特性，已成为EV/ESS应用领域的产量型化学体系。与此同时，高镍NCM/NCA（镍钴锰/镍钴铝）电池正日益定位为高性能EV、快充和专业应用的优质解决方案。我们预计，随着能量密度提升和成本下降，钠离子电池（NaBs）将变得具有竞争力。鉴于中国对钠离子供应链的控制以及快速的技术进步，我们预计未来几年中国将主导NaB市场。我们认为，半固态电池可能在未来两年内由中国实现商业化，但用于EV的全固态电池（ASSB）可能因技术和成本问题推迟到2028F之后。用于机器人电池的ASSB则有可能实现。

电池金属展望 – 供应趋紧，价格温和回升

2/11

我们认为，锂、镍、钴市场正从供应过剩的担忧转向更加平衡的环境。来自储能系统、人工智能数据中心基础设施的需求，以及主要生产市场的政策方向和矿山开工时机，正成为重要的定价驱动因素。对于锂，我们预计2026/27财年价格将温和回升至每吨22,000美元/24,600美元（碳酸锂；2025年为每吨9,700美元），原因是供应面临主要项目（如宁德时代的建霞窝矿）延迟、津巴布韦出口限制以及Greenbushes下调产量指引——尽管澳大利亚矿山的重启在一定程度上抵消了这些影响。另一方面，由于印度尼西亚和刚果（金）的供应控制趋紧，镍和钴的价格可能会获得一些支撑。

个股选择——宁德时代、三星SDI、L&F为首选买入；松下、SKI评级为中性 宁德时代和三星SDI是我们的首选股票，宁德时代凭借规模和盈利能力在电动汽车和储能应用领域全球领先，并推出了钠离子电池；而三星SDI预计将从2026年下半年起，凭借储能系统人工智能数据中心BBU电池实现盈利反转。亿纬锂能能在全球储能系统和4680市场占据有利地位，有望获得份额；L&F的正极材料业务为稳定的电动汽车OEM供货，且其化学体系向磷酸铁锂的多元化发展，应能支撑其积极前景。

我们对松下（我们认为其风险回报比定价合理）和SK Innovation（因其电池业务疲软，以及伊美冲突缓和迹象下炼油/化工业务可能下滑）给予中性评级。

风险

图1：行动股票——全球电池板块

注：定价截至2026年6月22日 来源：彭博财经有限合伙企业，NOM估计

全球电动汽车/电池——中国在2026财年可能占据65%/78%的市场份额

NOM汽车团队预测，全球电动汽车/插电式混合动力汽车出货量将在2026/27/28财年同比增长6%/12%/11%，达到2,110万/2,370万/2,630万辆。基于这些预测，我们预计电动汽车电池需求在2026-35财年将以每年9.5%的速度增长，到2035财年达到2.7太瓦时。我们预计，电动汽车/插电式混合动力汽车销量增速将从2020-24财年的每年52%放缓至2026-35财年的每年8.3%。

中国仍是最大的电动汽车市场，占全球出货量的65%，但我们预计其增速将在2026-35财年放缓至每年6.2%，因为电动汽车/插电式混合动力汽车渗透率已超过50%。欧洲（占全球出货量19.5%的份额）的监管环境，由于二氧化碳排放法规趋严以及为保护其国内汽车工业免受中国（占欧盟电动汽车市场15%的份额）日益增长的市场份额的影响，使其成为全球政策驱动最强的电动汽车市场。而北美——即美国——在2026财年电动汽车/插电式混合动力汽车出货量可能下降，但在政府/行政当局更迭且电动汽车普及恢复的情景下，该国电动汽车/电池出货量在2029年后可能面临上行风险。

图2：按地区划分的全球xEV预测

来源：Autodata, Fourin, JAMA, Marklines, NOM估计

图3：电动汽车/插电式混合动力汽车电池供需预测

来源：Autodata, Fourin, JAMA, Marklines, NOM估计

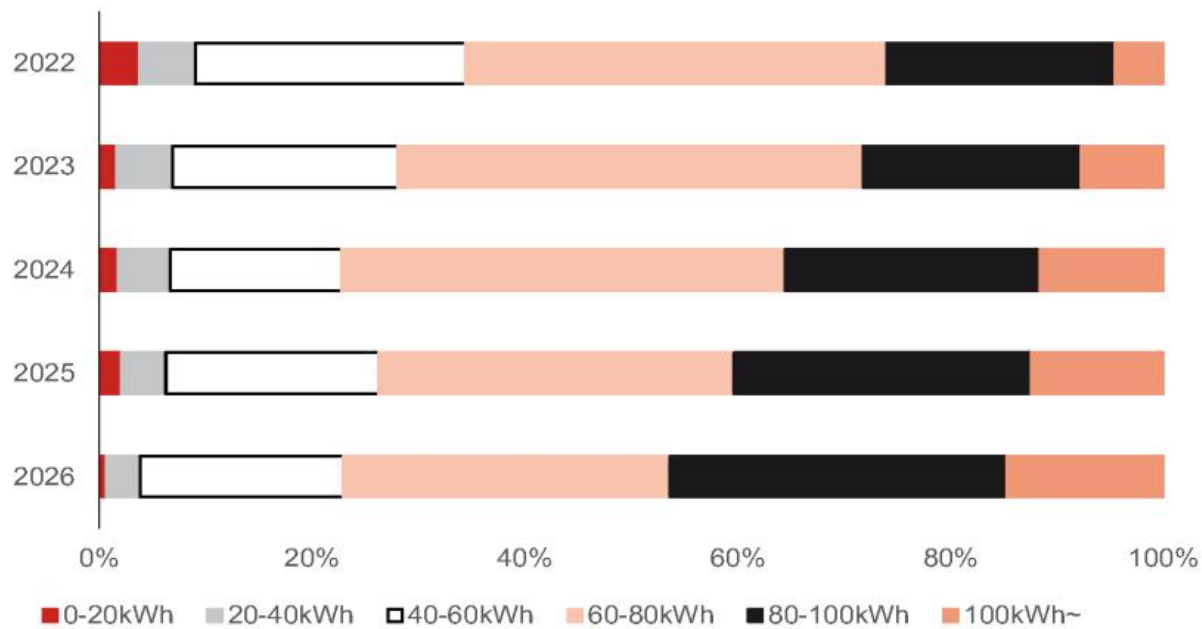
截至2025年底，由于需求稳健以及从314Ah向更大电芯尺寸（如587/628Ah）的集中产能升级，中国领先的电池供应商已实现高利用率，尤其是在储能电芯产能方面。宁德时代表示，截至2025年底，在建产能为321吉瓦时。亿纬锂能也宣布了2026-28财年230吉瓦时的新规划产能。另一方面，我们认为，由于国内电动汽车需求低迷，2026年上半年电动汽车电池的利用率仍不理想。根据我们的行业调研，2026年下半年，中国新的电池产能扩张项目可能受到中央政府更严格的控制，尤其是对于利用率低的小型企业。我们预计，政府对电池产能扩张的控制将长期有利于行业供需动态，而2026年上半年已获批的已宣布项目将不受影响。

图4：全球电动汽车电池产能预测

注：1) 未评级股票的公司指引 来源：公司数据，NOM估计

我们估计，全球电动汽车电池需求到2035财年将增至2.7太瓦时，意味着2026-35财年每年增长9.5%——可能超过电动汽车/插电式混合动力汽车出货量的增长，我们预计同期后者增速为每年8.3%。我们将此归因于随着SUV、电动卡车和皮卡日益流行，电池包尺寸增大，电池包容量范围从80千瓦时到120千瓦时。因此，配备80千瓦时以上电池的电动汽车份额可能从2022年的26%上升到2026财年的46%，而配备100千瓦时以上电池的份额应从5%上升到近15%。

图5：按细分市场划分的全球电动汽车市场份额



图表 1

来源：SNE Research, NOM

按国家划分的电池市场份额

自2024年以来，中国的全球电池市场份额一直保持在70%以上，这尤其受到海外扩张的推动。尽管美国和欧洲政府对本土供应链运营实施了更严格的法规，但中国电池制造商通过本地化生产扩张继续获得份额。相比之下，韩国的电池市场份额在欧洲和北美有所下降。

在电动汽车领域，中国电动汽车（不含插电式混合动力汽车）在2025年占全球电动汽车销量的65%，但该国的电池市场份额更高，达到78%。尽管中美紧张局势和日益增长的贸易保护主义可能限制中国企业在北美和欧洲的渗透，但中国企业通过本地制造扩张和卓越的成本竞争力，继续加强其全球影响力。

中国电池行业出货量

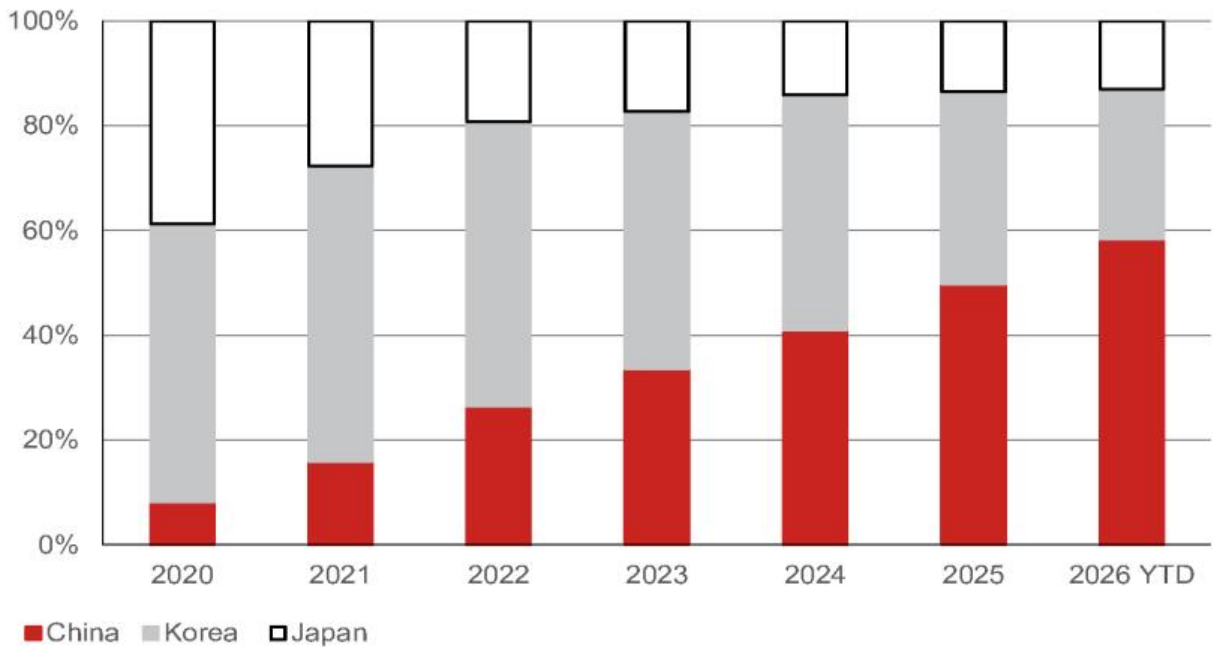
根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2026年前五个月，中国电池出货量同比增长48.5%，达到783吉瓦时，其中电动汽车电池出货量同比增长35%，达到528吉瓦时（占总量的67%），储能电池出货量同比增长88%，达到255吉瓦时（占总量的33%）。另一方面，国内电动汽车电池装机量增长乏力，同比增长7%至259吉瓦时，其中磷酸铁锂电池装机量为208吉瓦时，市场份额为80%。尽管中国国内乘用车电动汽车销售疲软，但我们认为中国电池销售存在以下增长驱动因素：

- 强劲的电动汽车和电池出口：2026年前五个月，中国电动汽车出口量同比增长1.1倍，达到183万辆（来源：中国汽车工业协会）；中国电动汽车电池出口同比增长48%，达到97吉瓦时（来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）。我们认为，中国与欧盟之间潜在的贸易冲突是一个关键的下行风险，同时我们预计中国电池制造商将在欧盟增加本地化生产（例如，宁德时代的匈牙利工厂）。
- 单车电池容量增加：2026年5月，中国纯电动汽车和插电式混合动力汽车出货的平均电池容量同比分别增长18.5%和41%，达到每辆车63千瓦时和41.3千瓦时（来源：中国汽车动力电池产业创新联盟），我们将其归因于

：(1) 支持性政策（即插电式混合动力汽车需达到100公里纯电续航里程才有资格享受购置税优惠）；以及 (2) 中国电动汽车OEM的主动功能升级。

\- 强劲的商用车电动化销售：根据CV World数据，中国新能源重卡在5M26期间销量同比增长68%至10.26万辆，渗透率达到31%。电动卡车电池装机量在5M25期间占总装机量的22%（来源：CABIA），这将利好宁德时代和亿纬锂能等领先电池供应商。

图6：全球电动汽车电池份额（按国家，不含中国）



图表 2

来源：NOM基于SNE Research数据；年初至今截至1-2月

2026年1-5月欧洲电动汽车销量同比增长26%

2026年1-5月全球电动汽车出货量同比微增0.9%。分区域看，截至2026年年初至今，欧盟电动汽车销量同比增长26%，而中国和北美销量分别下降15%和25%。

我们认为，欧盟强劲的销售得益于欧盟补贴复苏和政策利好。2026年1月，德国重新推出针对个人的最高6000欧元电动汽车补贴；而在英国：（1）零排放汽车（ZEV） mandate从2025年的28%提升至2026年的33%；（2）企业购买电动汽车的折旧优惠从2026年3月延长至2027年3月。

议题1. 欧洲电动汽车补贴在德国和英国复苏

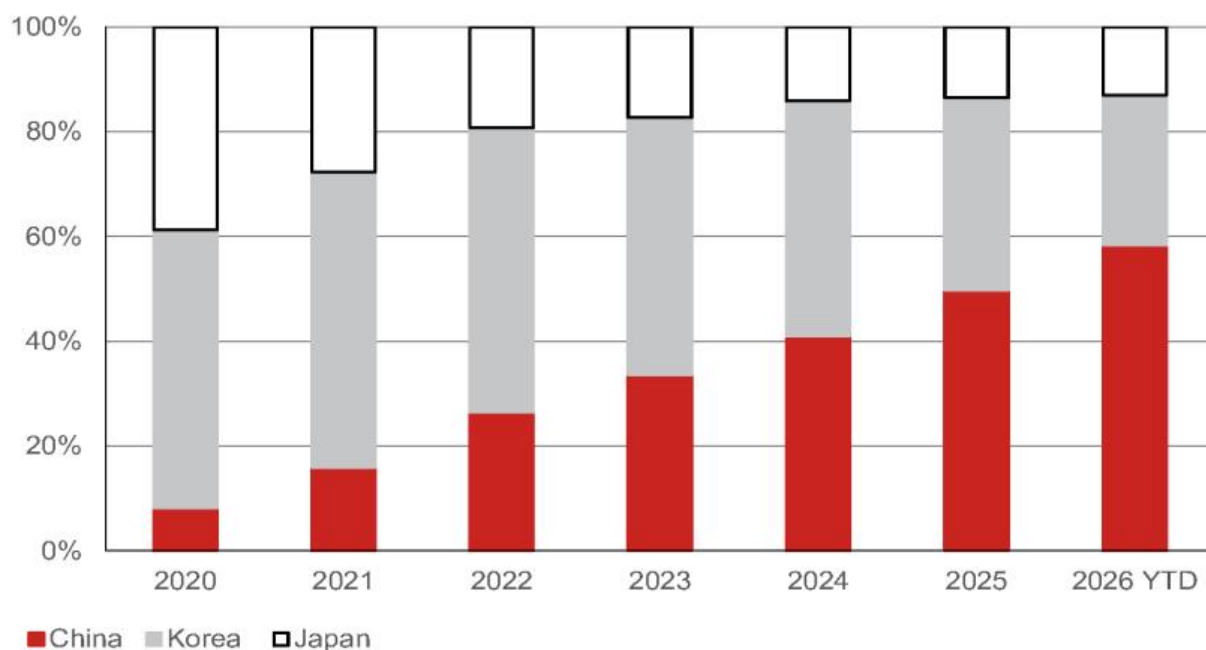
尽管1-5月全球电动汽车销售依然低迷，总销量为750万辆，但由于支持性补贴政策的推出，欧盟电动汽车销量同比增长26%。2026年1月，德国重新推出针对个人的最高6000欧元电动汽车补贴；而在

英国：（1）零排放汽车（ZEV） mandate从2025年的28%提升至2026年的33%；（2）企业购买电动汽车的折旧优惠从2026年3月延长至2027年3月。

政策方面，欧盟委员会于2026年3月提出《工业加速法案》（IAA），对公共采购和国家支持项目引入“欧洲制造”要求。关键资格标准包括：（1）车辆必须在欧盟境内组装；（2）车辆零部件（不含电池）出厂价值中至少70%必须源自欧盟；（3）电池必须包含至少三个核心组件，包括电芯，且源自欧洲。

我们认为，这些本地化要求对在欧洲拥有本地产能的电池产业链企业具有结构性支撑作用。这些企业包括三星SDI、LG新能源、SK On（未上市）、宁德时代、比亚迪、国轩高科（002074 CH，中性）和亿纬锂能。

图7：欧盟电动汽车补贴



图表 3

来源：欧盟委员会，NOM

议题2. 欧洲电动汽车/电池供应链政策

TCA（贸易与合作协定/电动汽车电池本地成分规则）

TCA指欧盟收紧电动汽车和电池的原产地规则，要求更高比例的本地（欧盟或自贸协定国家）成分才能享受零关税贸易。我们认为，这实际上惩罚了对中国电池材料的依赖，并激励本地化供应链。更严格的门槛预计从2027年起实质性生效，成为非中国采购的关键转折点。

IAA（工业加速法案/净零工业法案框架）

IAA是欧盟的产业政策框架，旨在通过补贴、许可支持和本地生产激励，加速国内清洁技术制造（包括电池）。它通过强化在欧洲建设电池和材料产能的经济性，对CRMA形成补充。该政策将在2020年代末逐步实施，预计到2030年左右产生全面影响。

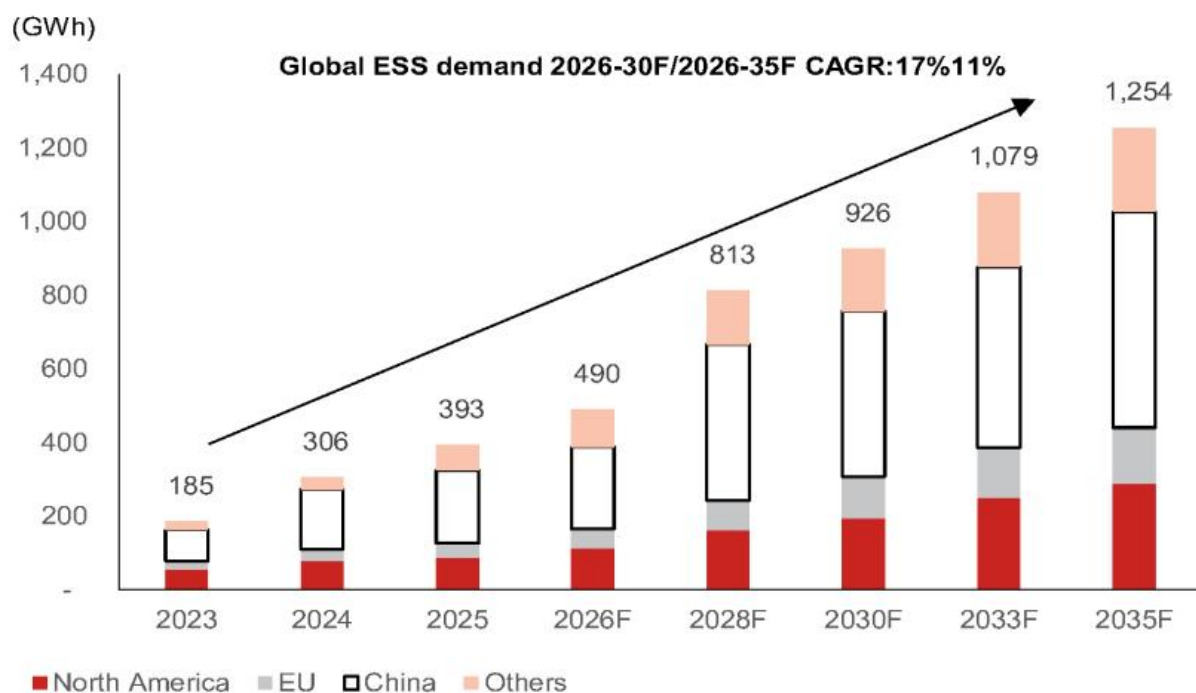
CRMA（关键原材料法案）

CRMA旨在通过设定欧盟内部开采、加工和回收的目标，确保关键矿物（如锂、镍、钴）的稳定供应链。它还旨在通过多元化采购和简化项目审批，减少对单一国家（尤其是中国）的依赖。该法案于2024年通过，将在本十年后半段逐步实施。

全球ESS市场——中国占据80%份额

我们预计，全球储能系统（ESS）电池在2026-30F/2026-35F期间将分别以17%/11%的年增长率增长，到2035F达到1.3TWh（2026年：490GWh；为2030F电动汽车电池的50%），驱动力来自电网应用（占需求的70-80%；可再生能源整合）以及因AI数据中心（AIDC）需求增长而增加的UPS应用。对于AIDC，ESS可用于：（1）与太阳能发电结合，通常出于技术和政策/经济目的；（2）在电网故障时提供即时电力；（3）在非高峰时段储存能量。

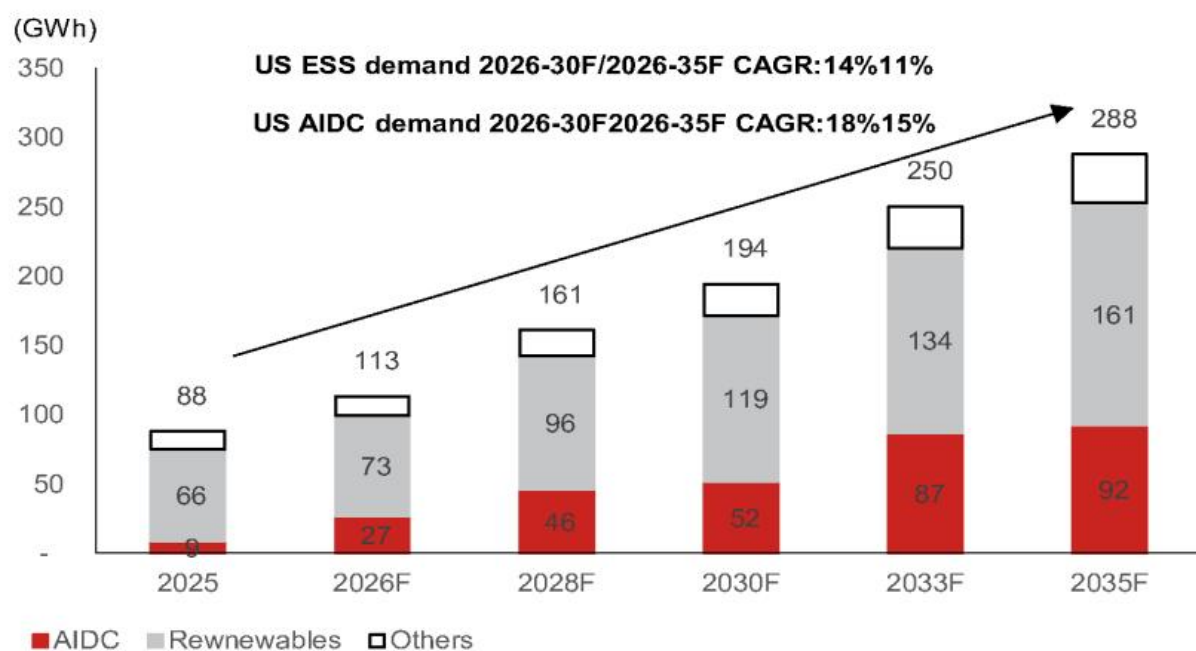
图8：全球ESS电池需求（按国家）



图表 4

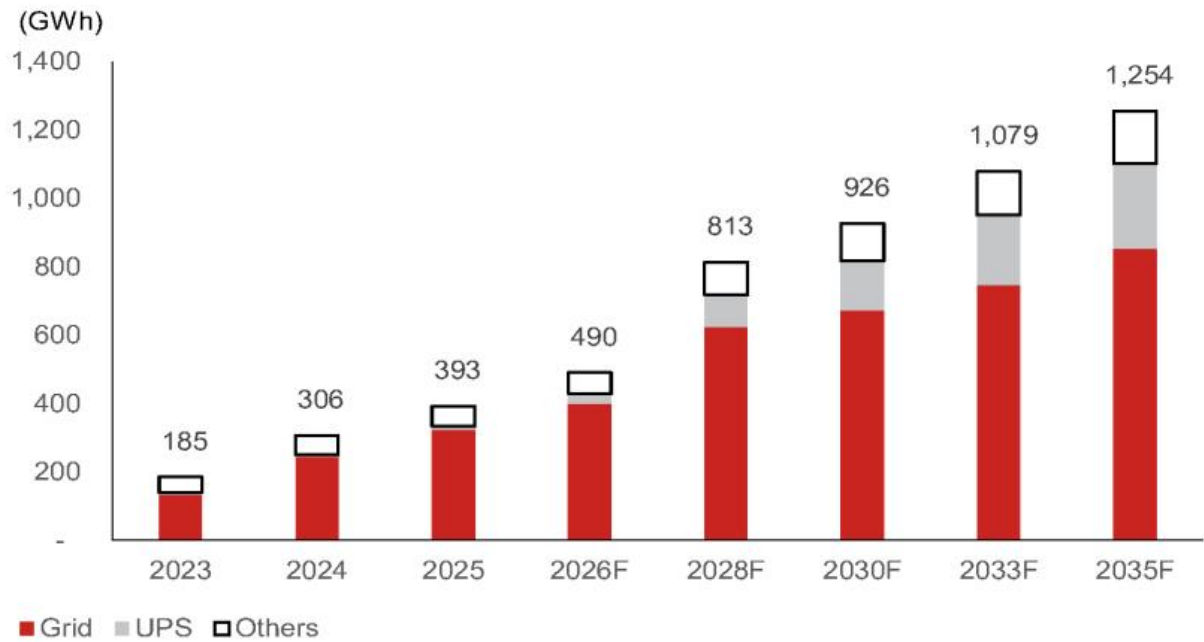
来源：NOM估计

图9：美国ESS电池需求（按应用）



图表 5

图10：全球ESS电池需求（按应用）



图表 6

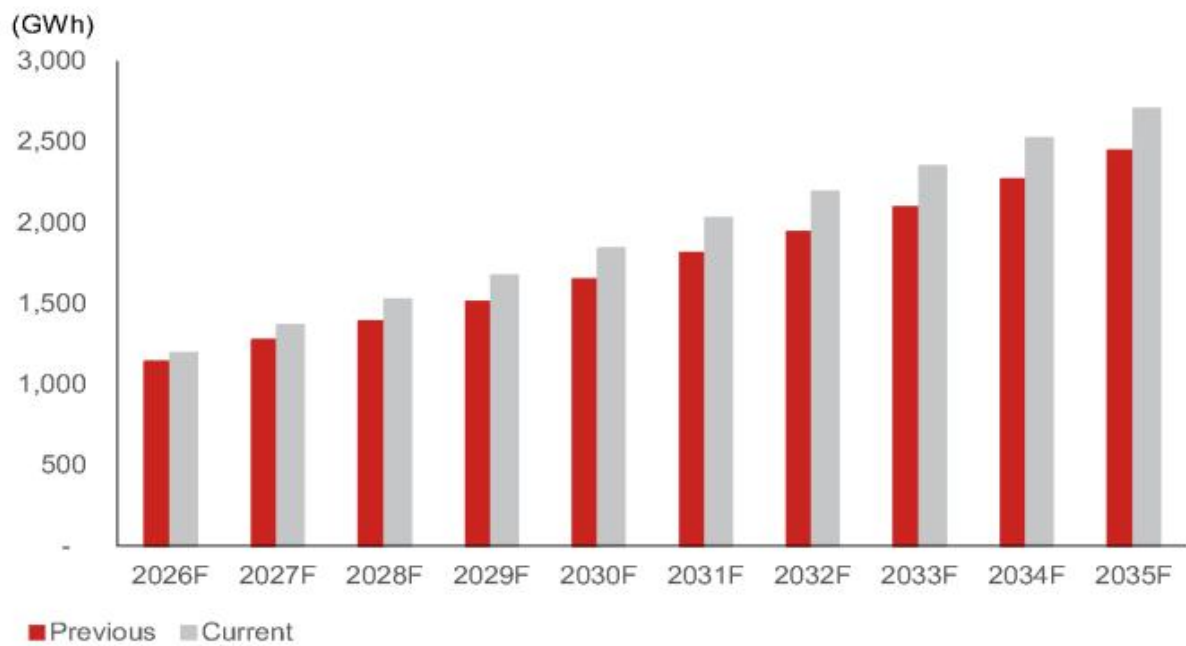
来源：SNE Research, NOM

过去六个月NOM对电动汽车和ESS电池预测的调整

过去六个月，我们上调了全球电动汽车和ESS电池需求预测，其中ESS的修正幅度更大。

- \- 2030F电动汽车需求上调12%，得益于中国PHEV/EV市场超预期增长、持续的政府激励以及单车电池容量增加。
- \- ESS需求上调25%，反映出AI数据中心、机架级BBU系统以及支持可再生能源扩张的公用事业级储能的加速部署。虽然电动汽车仍是电池需求的最大来源，但AI驱动的电力基础设施正成为电池行业日益重要的增长驱动力。

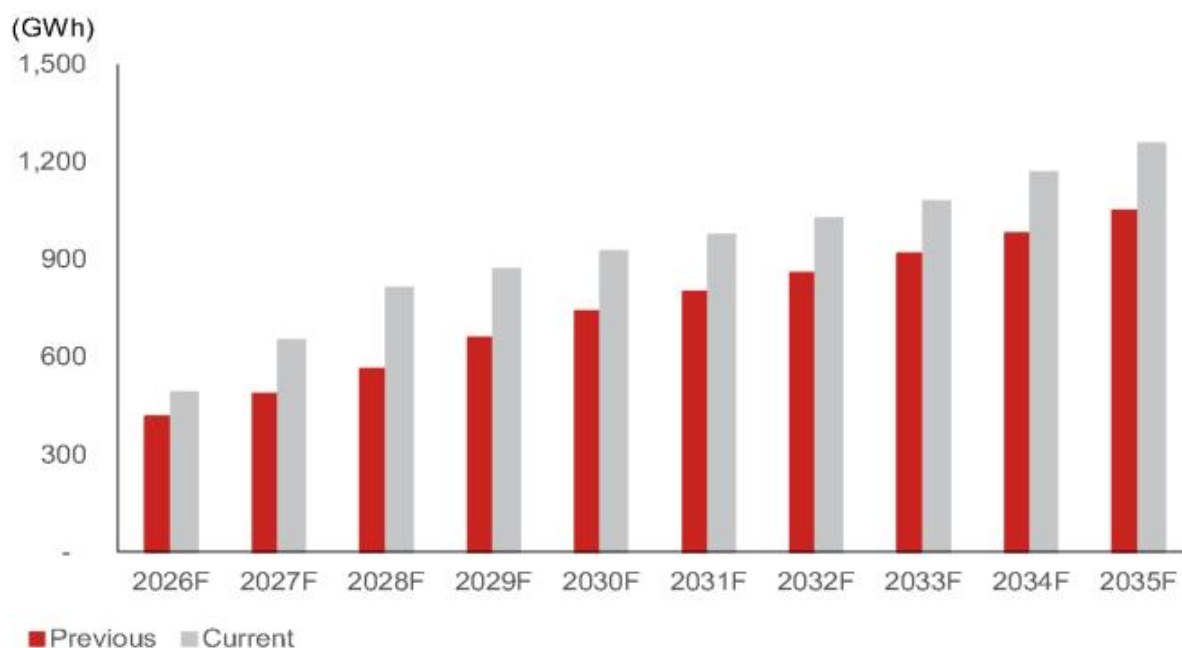
图11：我们修正后的电动汽车电池需求预测（与六个月前对比）



图表 7

来源：NOM估计

图12：我们修正后的ESS电池需求预测（与六个月前对比）



图表 8

来源：SNE Research, NOM估计

美国——ESS电池成本分析

在北美（尤其是美国），老化的电网、可再生能源部署的扩大以及AI相关电力需求的增长，应会推动电池市场增长。同时，美国对中国电池加征关税以及从2027年起限制使用中国电池，正在加速本地供应链建设。

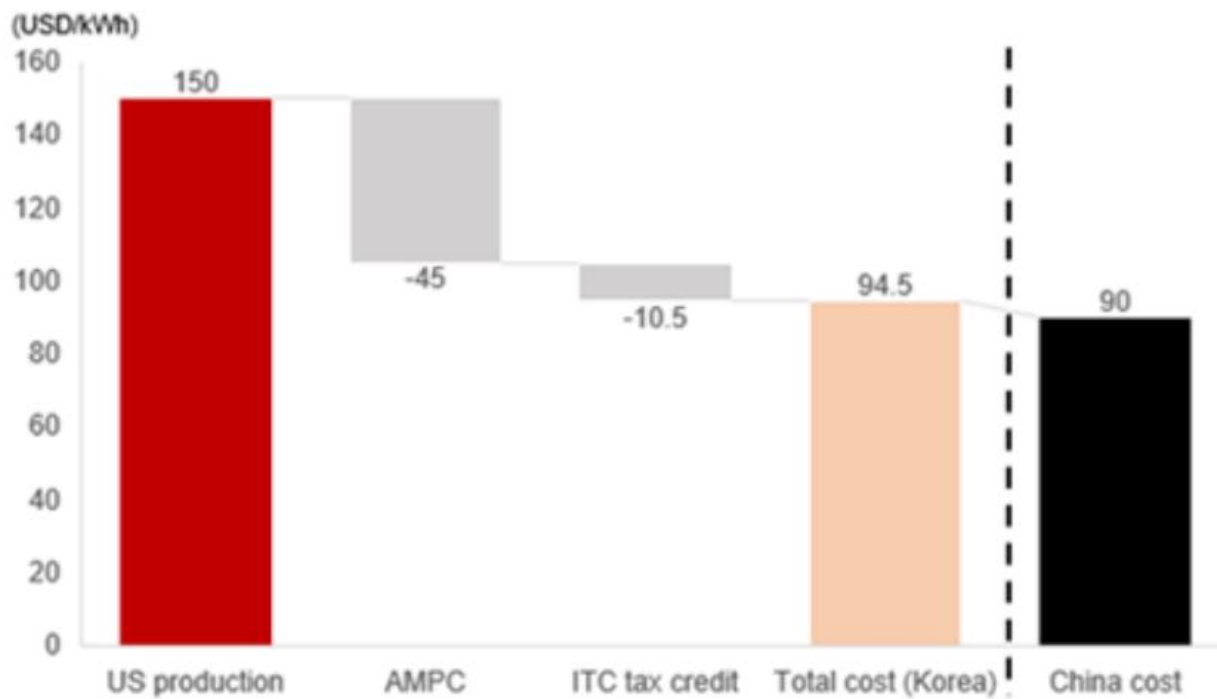
我们估计，美国制造的ESS电池比中国进口产品更贵，但AMPC（先进制造生产税收抵免）补贴和国内成分激励（额外10%的ITC[投资税收抵免]）可使本地生产的ESS电池具有竞争力。以下是SNE Research的分析。

- 截至2026年，进口到美国的中国BESS成本约为90美元/kWh。
- 美国生产的BESS（韩国、日本）成本约为150美元/kWh。

\- 在应用45美元/kWh的AMPC和额外10%的国内成分ITC后，有效成本降至95美元/kWh。本地生产在交货时间和监管审批流程方面具有优势。

\- 然而，AMPC补贴将从2033年起逐步取消。即使ITC可能降低本土BESS生产成本，本地生产的BESS（例如韩国电池）仍需进一步降低成本，以与中国进口产品竞争。

图13：美国ESS生产成本比较：韩国vs中国



图表 9

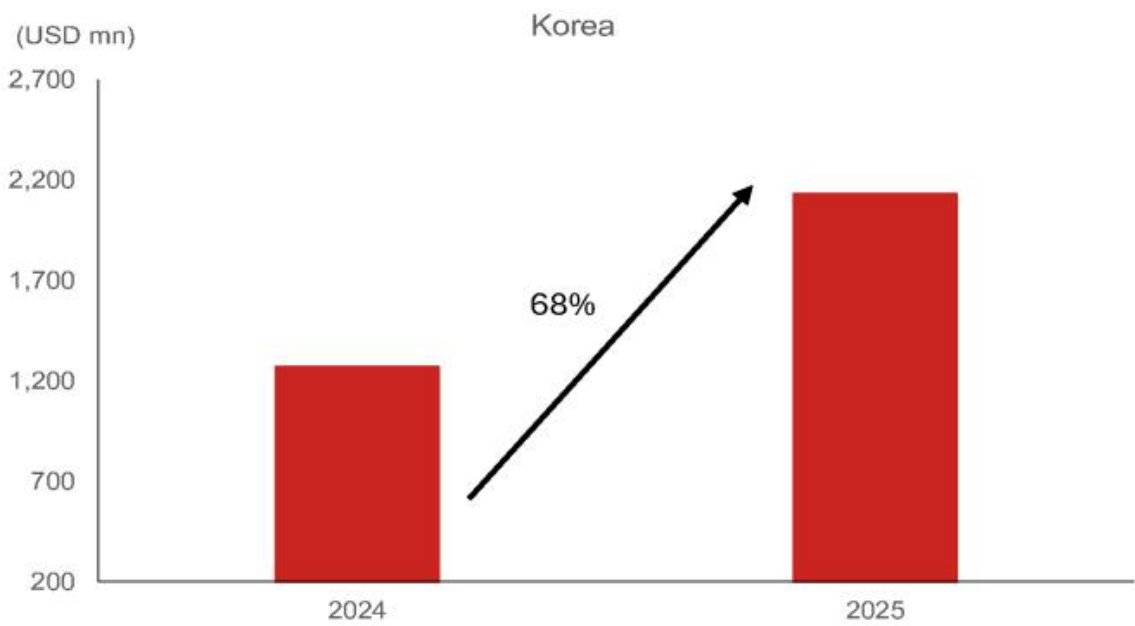
4/11

来源：NOM 估算

美国ESS电池供应商及市场份额

我们预计，随着韩国电芯制造商计划在美国本土化生产ESS电池，韩国在美国ESS电池市场的份额将从2025年的约10%提升至2026年的15%。我们估算，包括三星SDI（006400 KS，买入）、LG新能源（373220 KS，买入）和SK On（未上市）在内的三家韩国ESS电池公司，其在美国的合计ESS产能将在2026年达到约67GWh，占美国ESS需求的60%。

图14：北美ESS需求与韩国产能



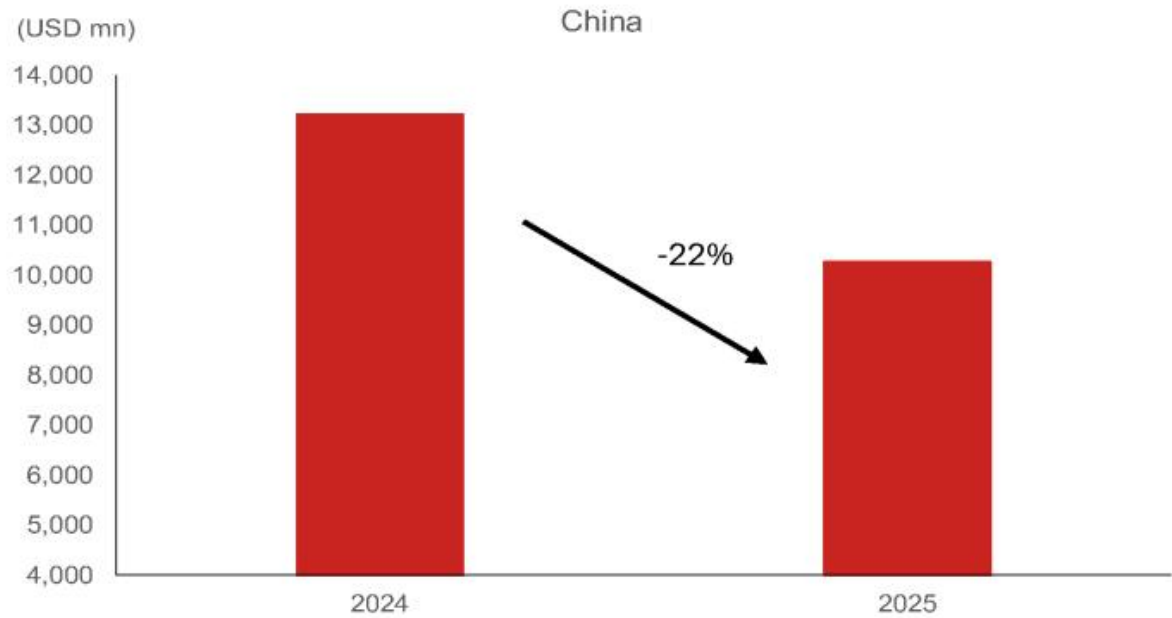
图表 10

来源：公司数据，NOM估算

我们认为，韩国ESS电池制造商的全球市场份额预计将从2025年的约10%上升至2030年后的约20%。然而，在北美和韩国以外的地区，由于相比中国供应商竞争力减弱，韩国电池制造商可能难以扩张。我们预测宁德时代将维持约35%的全球BESS市场份额，而海辰储能和亿纬锂能仍将是ESS市场中的强劲竞争对手。

2026年1-4月，美国从韩国进口的ESS价值同比下降8%，相较于从中国进口（同比下降86%）录得更强劲的增长率，背景是美国对中国加征关税（2026年关税率为38.4%，韩国为10.0%）。我们将这一下降趋势归因于库存调整、项目时机和政策不确定性，而非需求疲软。中国更大幅度的收缩似乎与关税相关的干扰有关。

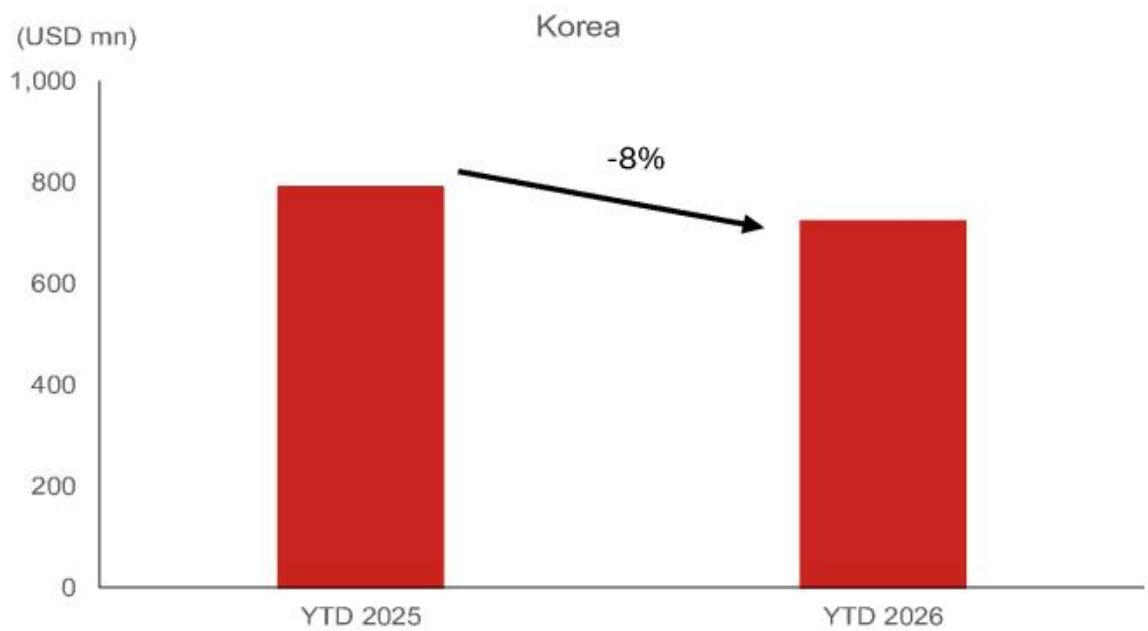
图15：美国从韩国进口ESS（2024年 vs 2025年）



图表 11

来源：美国国际贸易委员会，NOM

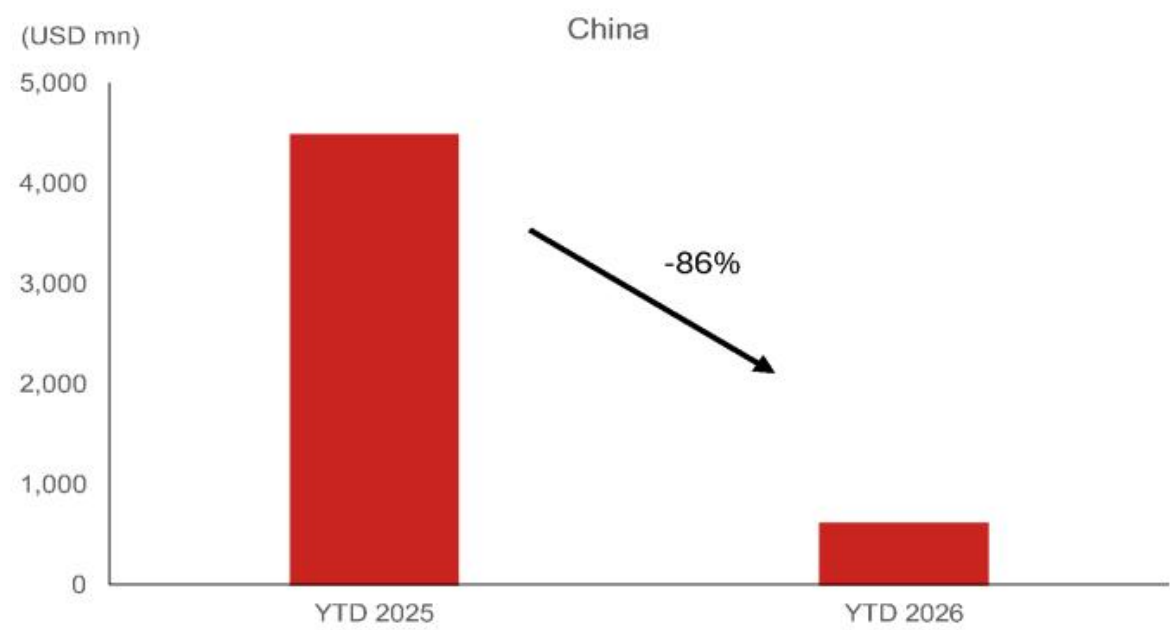
图16：美国从中国进口ESS（2024年 vs 2025年）



图表 12

来源：美国国际贸易委员会，NOM

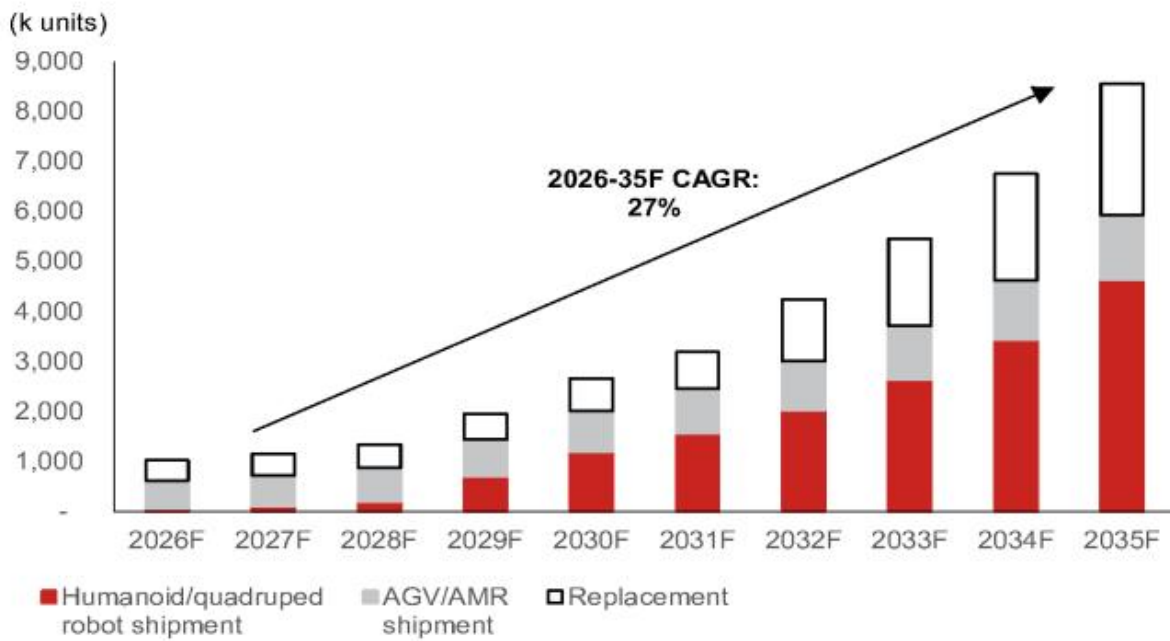
图17：美国从韩国进口ESS（2025年年初至今 vs 2026年年初至今）



图表 13

来源：美国国际贸易委员会，NOM

图18：美国从中国进口ESS（2025年年初至今 vs 2026年年初至今）



图表 14

来源：美国国际贸易委员会，NOM

议题3：中国ESS政策与战略

中国ESS：政策支持重振内需；AIDC成为下一个增长引擎

我们预计，在监管改革（例如第114号文件有助于为电网侧储能建立更商业化的收入模式）的支撑下，中国ESS市场将在2026年重新加速，这些改革改善了项目经济性，并为储能运营商提供了更可预测的回报。中国新政策日益将储能视为独立的电网资产，允许运营商通过容量电费、电价套利（即在电价低时给电池充电，电价高时

放电）和电网平衡服务来获取收入。因此，我们预测中国ESS新增装机将达到222GWh，成为全球增长最强劲的市场之一。

在中国以外，受可再生能源并网、电网现代化和AI数据中心投资的推动，海外ESS需求依然强劲。与传统的电网储能项目相比，AI数据中心ESS因其定制化的系统设计和严苛的要求，享有更高的定价和利润率。

中国凭借其在LFP技术和成本竞争力方面的领先地位，仍然是ESS电池的主要供应国。包括宁德时代、比亚迪、海辰储能和亿纬锂能在内的领先企业，已做好充分准备，将从国内需求复苏和日益增长的海外机遇（尤其是在AI数据中心应用领域）中受益。

尽管行业存在产能过剩担忧，高端ESS产能趋紧

我们的行业调研显示，2026年中国ESS需求为220-230GWh，可能超过约180GWh的有效供应，这主要是由高容量（314Ah+）长循环电芯的短缺而非行业整体产能所驱动。一线制造商正以高利用率运行，库存保持低位，而产能增加受到较长的爬坡周期和日益增长的制造复杂性的制约。我们正看到趋紧的早期迹象，314Ah电芯价格已回升至约0.30元人民币/Wh，储能变流器（PCS）定价也在走强。虽然低端产能仍然供过于求，但领先的ESS供应商似乎已做好准备，将从利用率和定价改善中受益。

议题4：美国清洁能源补贴政策

美国的清洁能源政策在结构上对韩国、日本和美国制造商更为有利，因为材料援助成本比率（MACR）/被禁止的外国实体（PFE）规则逐步提高了45Y、48E和45X税收抵免的非中国成分要求。随着时间的推移，这应会改善非中国电池和ESS供应商的竞争地位，尤其是从2027年起，随着门槛的提高。

然而，MACR更多是作为资格门槛而非全面禁令。我们认为，中国企业可能会通过激进定价、技术许可安排、混合成分采购策略以及符合美国政策指导的项目结构继续参与。因此，我们认为该政策可能缩小——但不会消除——中国在美国ESS市场的竞争力。

该政策有利于非中国供应链，但中国ESS应仍能留在美国

- 对于48E（清洁电力投资税收抵免；符合条件需在美国进行资本支出；最初在IRA中颁布，并在OBDDA中修订）和45Y（生产税收抵免，扩展至美国本土生产商），材料援助成本比率（MACR；用于测试项目或组件的成本有多少来自非PFE与PFE来源的比率）规则要求项目成本中来自非PFE生产商的比例不断提高：对于2026年开始建设的设施，至少40%的成本必须来自非PFE（该比例在2026年1月之前为0%），而对于储能技术（EST），2026年的门槛为55%，此后每年增加5个百分点，对于2030年或之后开始建设的项目，EST的最高门槛为75%。
- 这意味着，严重依赖中国电池或逆变器的美国ESS项目将无法满足MACR要求，从而失去获得48E/45Y的资格，而由韩国、日本或美国制造商使用非中国供应链供应的项目则仍可获得抵免。与此同时，美国正采取措施限制中国ESS进口（例如，拟议的CHARGE法案以及38.4%的高关税，而韩国为10.0%），以降低电网安全风险和对中国的依赖。
- 在制造端，45X先进制造税收抵免（AMPC）也出现了类似趋势。美国国税局（IRS）指南将MACR应用于电池组件，自2026年1月起，这些组件必须有60%的成本来自非PFE生产商，该门槛在2029年后将提高至75-85%。

此外，政策执行可能不均衡。在MACR/PFE执行复杂或不确定的情况下，一些市场参与者可能会继续使用中国供应链，直到这些规则在实践中受到检验。例如，据我们的汽车团队称，福特与宁德时代合资生产LFP电池据报道被豁免于PFE规则，因为该交易的结构旨在避免触发PFE规则。

机器人电池

5/11

人形机器人和四足机器人使用与电动汽车/储能系统相同的锂离子电池，但电池需求存在显著差异。电动汽车电池针对能量密度、续航里程和成本进行了优化，而机器人电池则需要提供高功率密度、轻量化设计、快速充电能力以及强大的热管理，以支持双足运动和机载人工智能计算。我们认为，人形机器人行业正从技术演示阶段向早期商业化过渡，特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas、宇树科技（未上市）的生产计划可见度提升、中国政策支持力度加大以及英伟达向物理AI生态系统的扩张，都印证并支撑了这一趋势。

市场规模——2030年预计为9-16吉瓦时（对比电动汽车的1.8太瓦时）

我们之前的预测假设2030年人形机器人出货量为50万台，电池需求为1.3吉瓦时。我们现在认为这两个假设都偏保守，经过修正预测，我们假设以下作为机器人电池需求的基本情形。

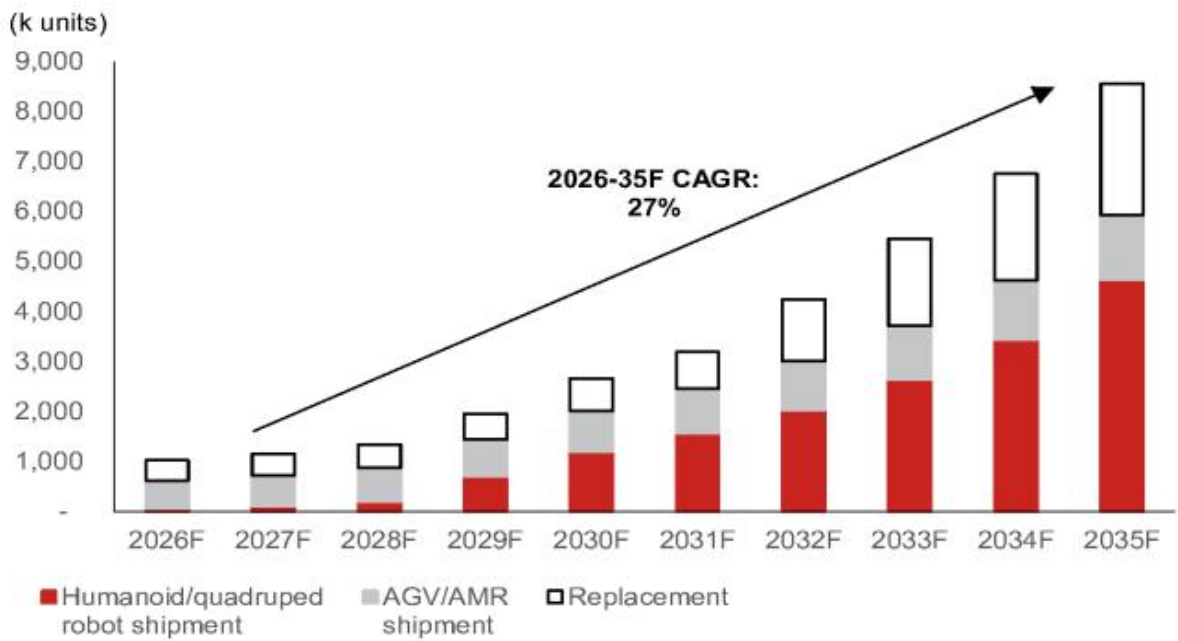
- 2030年人形/四足机器人出货量为120万台（此前为50万台） •
- 每台机器人平均电池容量为3.5千瓦时（此前为2.5千瓦时） \-
- 包括替换需求在内的电池需求为9-16吉瓦时（此前为1.3吉瓦时）

在更为乐观的情景下，到2030年机器人出货量可能达到约500万台，意味着电池需求约为17吉瓦时，而我们的悲观情景假设机器人出货量为100万台，电池出货量为3.7吉瓦时。从绝对值来看，机器人电池市场相对于电动汽车和储能电池市场较小，我们预测电动汽车和储能电池需求分别为1.8太瓦时和926吉瓦时。

图19：2030年机器人用锂电池

注：1) AGV代表自动导引车，AMR代表自主移动机器人，2) 假设更换周期为3年，更换率为90%
来源：IFR，NOM估计

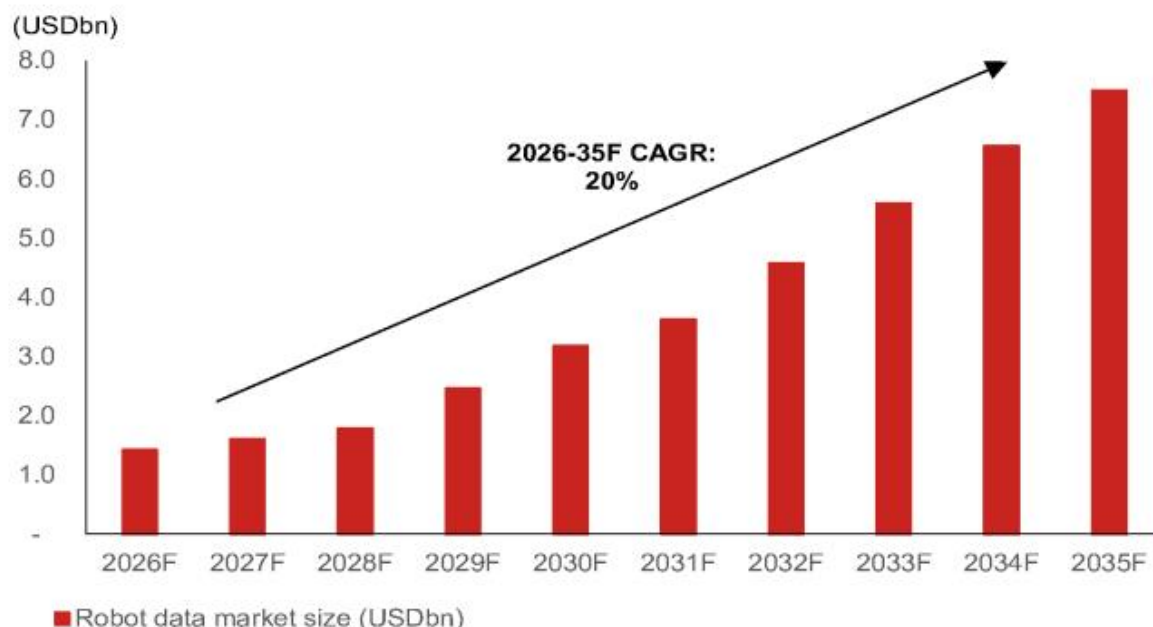
图20：机器人出货量预测



图表 15

来源：IFR，NOM估计

图21：机器人电池市场规模预测



图表 16

来源：IFR，NOM估计

替换需求可能变得与新出货需求一样大

我们认为机器人电池的生命周期比电动汽车或储能电池更短，人形机器人为2-5年（电动汽车/储能分别为8-10年/超过10年），由于高强度工作循环和高倍率运行下的性能衰减，每2-4年需要更换一次。因此，机器人电池需求将由新出货需求和替换需求组成。在我们的基本情形下，到2030年代，替换需求每年可能额外贡献2-4吉瓦时，使2030年机器人电池年需求增至9-16吉瓦时。随着时间的推移，随着装机基数的扩大，替换需求可能变得与新出货机器人的需求相当。

假设电池平均寿命为三年，从2030年开始将出现有意义的替换市场。年替换需求可以通过将累计装机机器人基数除以3年的更换周期，再乘以每台机器人的平均电池容量来估算。例如，假设累计装机基数为200-300万台人形机器人，平均电池容量为3.5千瓦时，年替换需求将达到约2.3-3.5吉瓦时（ $(200-300 \text{万台} \times 3.5) / 3 \text{年}$ ）。在计算长期机器人电池市场规模时，除了新部署的电池出货量外，还应计入这一经常性需求。

机器人市场规模——美元机遇而非仅仅是数量

我们认为机器人电池代表了与电动汽车和储能电池不同的价值主张。典型的机器人电池容量范围为0.5千瓦时至4.0千瓦时，小于电动汽车电池包的50-100千瓦时或电网级储能的100千瓦时至吉瓦时级别。然而，由于定制化、性能要求以及产量较低，机器人电池可能享有更高的平均售价，电芯价格为200-400美元/千瓦时，电池包价格为300-600美元/千瓦时。相比之下，电动汽车电芯价格为80-120美元/千瓦时，储能为60-90美元/千瓦时。因此，我们应将机器人电池视为高价值特种电池机遇，而非数量增长故事。

这样一来，即使是一个5-10吉瓦时的机器人电池市场，其产生的经济价值也可能与一个规模大得多的电动汽车电池市场相当。

图22：按电池应用划分的市场规模预测

注：市场规模基于电池电芯价格计算 来源：NOM估计

机器人需要高镍或（半/全）固态电池

我们认为，考虑到机器人必须轻量化、高度定制化，并配备能够处理频繁功率尖峰的先进电池管理系统，机器人电池可能倾向于采用高镍NCM化学体系或固态电池，而非LFP化学体系。由于NCM提供更高的功率密度（NCM 4-8千瓦/千克，LFP 1-2千瓦/千克）和更高的倍率（NCM 3-8C；LFP 1-5C），我们认为早期人形机器人可能

青睐高镍化学体系，直至约2030年。然而，随着LFP性能的提升和换电架构的发展，LFP在机器人应用中的份额可能随时间推移而显著增加。

电池能量——每台机器人2-4千瓦时（对比每辆电动汽车75千瓦时）

虽然电池容量因机器人类型和应用而异（图23），四足机器人使用600-1200瓦时的电池，而人形机器人需要更大的电池——可能为2.0-4.0千瓦时——以支持双足运动和机载人工智能计算。在人形机器人中，“轻量级服务”机器人可能需要低于150瓦时，而工业及劳动力替代型人形机器人可能需要越来越大的电池容量。

机器人电池的竞争将可能集中在功率密度、倍率（衡量电池充电速度的指标；衡量电池相对于其能量容量的功率输出能力：功率（瓦）= 能量（瓦时）× 倍率）、热控制 and 安全性上。高倍率能力尤为关键，因为机器人需要即时功率来完成行走、跳跃、举升、平衡校正和快速运动。

这与电动汽车电池形成对比，后者针对续航里程、效率和成本进行了优化；储能电池则优先考虑循环寿命和长期稳定性。因此，本质上，机器人需要高倍率（功率导向型）电池，电动汽车使用中等倍率（但仍需快充功能；能量导向型）电池——要求高能量密度而非功率密度——而储能则依赖低倍率（时长导向型）电池。

图23：按公司划分的机器人电池

来源：公司数据，NOM

图24：按化学体系划分的倍率能力

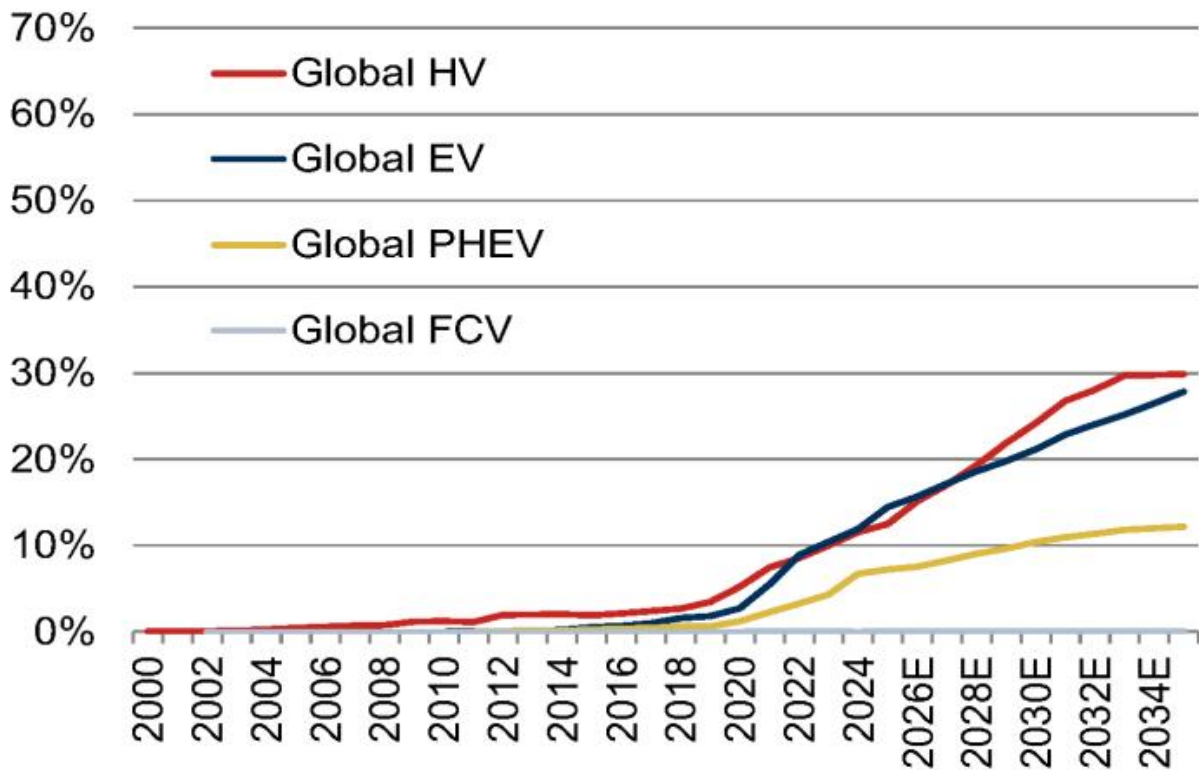
注：1C倍率表示一小时放电；0.5C表示两小时放电，0.2C表示五小时放电。5C表示12分钟放电，高性能电池可以在中等应力下以高于1C的倍率充放电。来源：NOM

全球xEV市场展望

与六个月前相比我们观点的变化

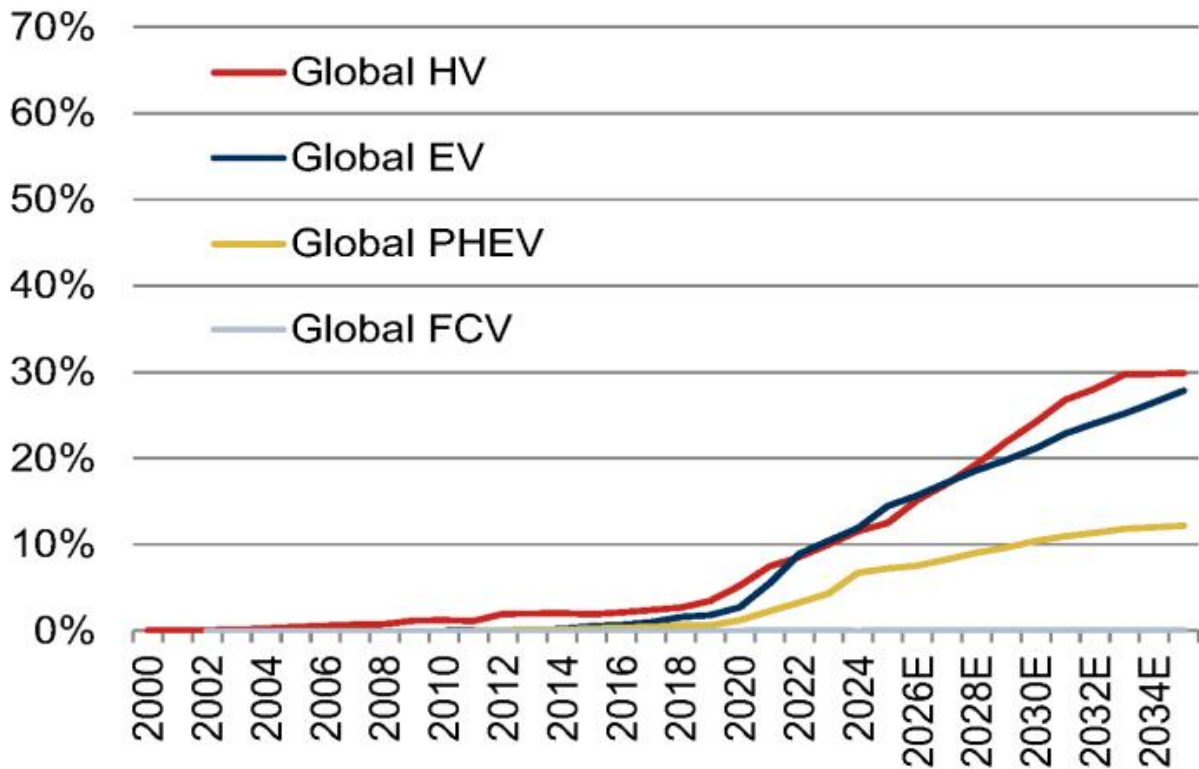
我们对来自储能应用（包括固定式储能）的电池需求比六个月前更为乐观。然而，我们对全球电动汽车/插电式混合动力汽车电池需求更为谨慎。

图25：按动力总成划分的全球xEV销售渗透率 混合动力、电动、插电式混合动力、燃料电池



图表 17

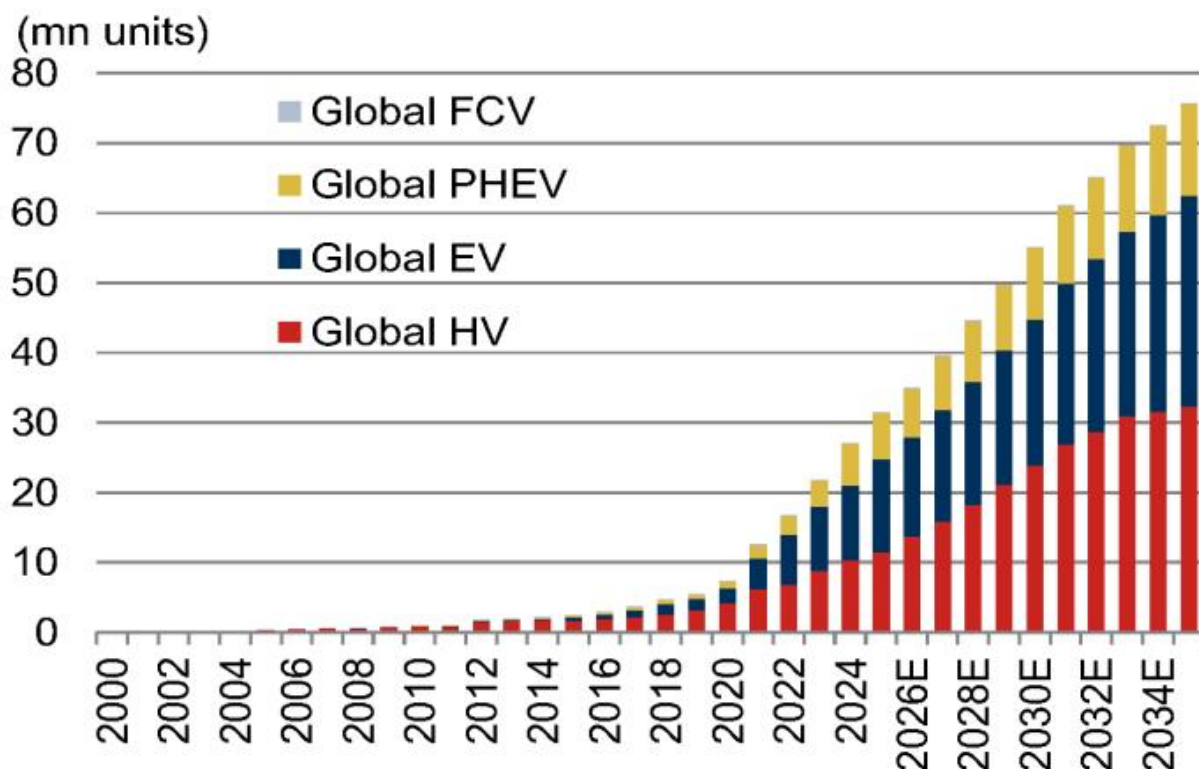
来源：公司数据，Marklines，NOM估计



图表 18

来源：Fourin、JAMA、Marklines、欧洲环境署、ICCT、Ward's Auto、Autodata、NOM 估算

图 26：按动力总成类型划分的全球 xEV 销量
混合动力（HV）、纯电动（EV）、插电式混合动力（PHEV）、燃料电池（FCV）



图表 19

来源：Fourin、JAMA、Marklines、欧洲环境署、ICCT、Ward's Auto、Autodata、NOM 估算

我们在图 27 中总结了全球 xEV 需求预测的调整。除中国外，其他地区到 2030 年的 xEV 预测变化不大。由于 2030 年仅剩三年多一点，我们将审查重点延伸至 2035 年。

从地域上看，我们对 2035

年预测的主要调整集中在美国和中国汽车市场。本节将解释我们修正美国预测的依据。我们已在 2026 年 5 月 17 日的报告《4 月趋势疲弱后下调行业预测》中讨论了对中国 xEV 预测的调整。对中国 xEV 预测的修正主要集中在 PHEV（图 27），考虑到其销售势头弱于 EV，我们下调了预测。

鉴于 EREV（增程式电动汽车）在功能上的相似性、动力总成中存在内燃机以及电池尺寸大致相当，我们现在将其纳入 PHEV 预测。

图 27：我们修正后的 xEV 预测（相较于 6 个月前）

来源：Autodata、NOM 估算

美国 EV 预测下调；2035 年混合动力/PHEV 预测上调

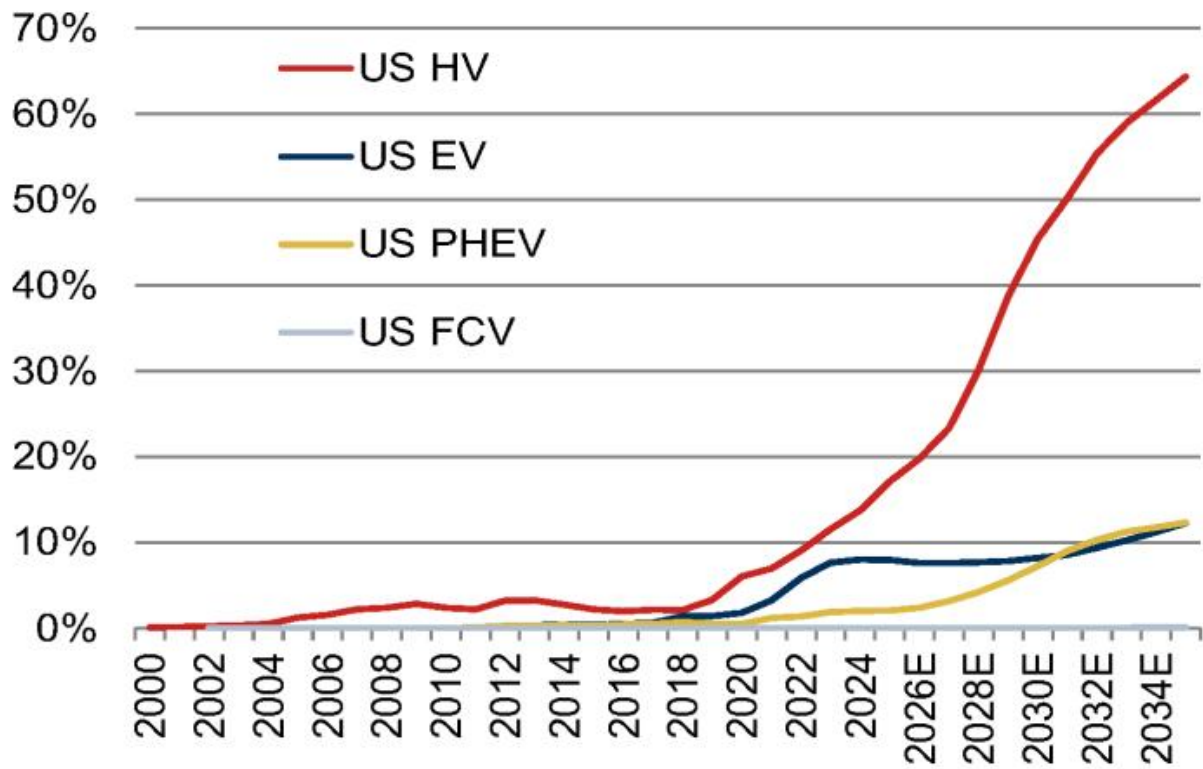
一年前，我们维持美国 EV 需求预测至 2030 年基本持平。这反映了 EV 专项补贴可能取消、新车排放标准放宽，以及在对中国 EV 供应链实施限制的情况下，EV 难以与 ICE 车辆进行价格竞争。当时，我们预计在电池技术进步和关键矿物采购范围扩大的推动下，EV 普及率将在 2030 年后加速，这有望降低 EV 成本。

虽然我们对 2030 年的展望未变，但我们认为，由于可负担性挑战、采购限制以及监管变化（尤其是 CAFE、温室气体和加州 CARB 法规），OEM 在美国大幅转向远离 EV（见图 30），这将使 EV 普及率至少在 2035 年之前保持低迷。

如果中美关系从对抗转向合作，或者非中国关联的关键矿产项目提前投产，这一观点可能会改变。然而，目前中国已证明其在 EV 制造供应链的关键环节保持着强大控制力。与此同时，美国推动 EV 供应链本土化的努力正受到联邦政策频繁变化的阻碍，给汽车制造商的电气化计划带来了不确定性。

因此，我们现在预计美国 EV 销量将从 2026 年的 123 万辆（此前为 124 万辆）增至 2030 年的 139 万辆（不变），以及 2035 年的 213 万辆（此前为 334 万辆）。这意味着 EV 销售渗透率在 2026 年为 7.6%（不变），2030 年为 8.2%（此前为 8.3%），2035 年为 12.3%（此前为 19.4%）。相反，我们已将 2035 年混合动力和 PHEV 的销售渗透率预测分别上调至 64.4%（此前为 59.6%）和 12.3%（此前为 9.8%）。

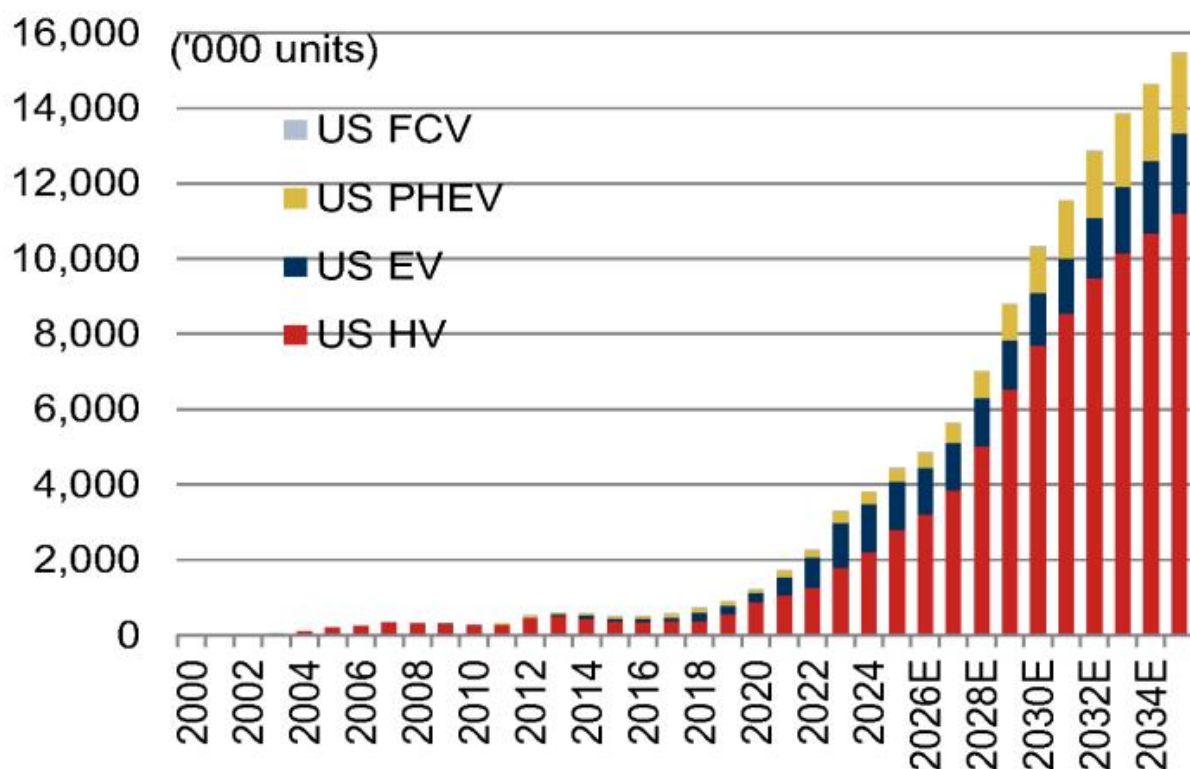
图 28：按动力总成划分的美国 xEV 销售渗透率
混合动力（HV）、纯电动（EV）、插电式混合动力（PHEV）、燃料电池（FCV）



图表 20

来源：Fourin、Ward's Auto、Autodata、NOM 估算

图 29：按动力总成类型划分的美国 xEV 销量
混合动力（HV）、纯电动（EV）、插电式混合动力（PHEV）、燃料电池（FCV）



图表 21

来源：Fourin、Ward's Auto、Autodata、NOM 估算

图 30：主要 OEM 在美国的 EV 和电池制造计划变化

美国电池生态系统的战略价值应有助于其抵御不利政策行动

电池对 AI 数据中心和国防应用（包括机器人技术）的战略重要性，应能减少电池行业相对于太阳能和风能等其他清洁能源领域所面临的压力。与 EV 不同，AI 和国防也是特朗普总统的高度优先事项。这可能导致与 AI 数据中心和国防应用相关的电池项目获得更持久的政策和财政支持，即使一些先前与 EV 相关的电池项目奖励被取消。

在这种多变的地缘政治背景下，加上 EV 在主流市场的接受度有限以及美国 EV 电池需求的不确定性，一些电池制造项目正被重新用于 ESS 应用。一个很好的例子是福特决定在与 SK On 解散电池制造合资企业后，将其内部电池制造业务转向 ESS 市场，使用基于 CATL 技术的 LFP 电池。

尽管如此，我们认为依赖中国技术而没有中国直接所有权存在长期风险。正如美国政府限制中国获取先进半导体技术一样，鉴于中国公司在下一代 LFP 技术领域的领先地位，中国政府可能会限制向美国转让该技术。例如，中国商务部（MOFCOM）已对高能量密度电池实施出口管制，凸显了中国政府对先进电池技术的敏感性。

因此，我们认为像福特这样的 OEM 要么需要内部开发下一代电池技术——这对除丰田外的大多数 OEM 而言可能具有挑战性，因为他们在该领域经验有限——要么与韩国或日本电池制造商更紧密地合作。OEM 转向为固定式储能系统制造电池，因此也可能为 EV 电池供应链带来溢出效益。

电池技术

虽然高能量密度和安全性仍然是电池的关键性能指标，但行业正专注于通过生产工艺和电芯结构改进，为新型应用（如人形机器人、AI 数据中心、城市空中交通）降低成本并优化性能。此外，环境可持续性正变得至关重要。

图 31：电池技术路线图

来源：SNE Research、NOM

技术格局

全球电池市场可能仍将保持细分状态，其中：（1）LFP

电池凭借低成本、安全性和改进的续航里程主导大众市场 EV；（2）高镍电池将服务于高端 EV

细分市场；（3）半固态电池可能成为一种“过渡技术”，直到全固态电池能够大幅降低成本。

我们认为，未来需要关注的一个关键因素是，半固态或全固态等新型电池如何实现有意义的成本降低和良率提升，以与日益高效的 LFP 和各种锂离子技术竞争。

从竞争角度看，中国通过低成本 LFP 和钠离子电池主导大众市场，而韩国则通过高镍化学体系、4680 圆柱电芯、干法电极制造和全固态技术定位高端电池。

中国策略

7/11

我们认为中国电池企业拥有多元化的技术路线。比亚迪于2026年3月发布了刀片电池2.0，可在5分钟内将电量从10%充至70%的荷电状态。4月，宁德时代在其年度科技日活动中发布了最新产品升级，包括快充磷酸铁锂和三元锂电池、钠离子电池以及换电电池。

值得注意的是，宁德时代计划于2026年第四季度开始量产钠离子电池，并已与海博思创（688411 CH，未评级）签署了一份为期三年的协议（链接），为其储能系统供应60GWh的钠离子电池。亿纬锂能宣布将于2026年开始向宝马（BMW GR，未评级）交付大圆柱电池，预计出货量约为13GWh。国轩高科计划在2026年底前完成其首条全固态电池生产设施的建设，产能为2GWh，并于2027年进行产品验证。

韩国策略

与中国专注于通过磷酸铁锂电池和规模化制造实现成本领先不同，韩国电池企业瞄准中高端市场，旨在通过提供长续航、快充速度和技术先进性（制造精度、定制化解决方案）来保持竞争力，这些特性更受市场青睐，主要依托高镍电池化学体系。

- LG新能源是韩国4680圆柱电池的领导者（于2025年开始商业化），这种更大的电芯规格可提升能量密度、降低电池包复杂度、通过减少零部件数量来降低制造成本，并改善热管理。
- 韩国已开发出干法电极工艺、高速叠片技术、先进化成工艺和自动化系统。干法电极制造省去了溶剂混合步骤，可降低生产成本、能耗和工厂占地面积（物理厂房规模、设备减少；即降低资本密集度）。我们预计，随着行业向半固态和全固态电池转型，这些能力将变得愈发重要。
- 韩国还在投资锂金属电池、固态电池和硅负极技术。

我们认为，随着时间的推移，中国也能掌握干法电极工艺以及韩国正在研发的其他先进技术，但问题在于，当中国大规模应用这些技术时，客户会更青睐规模优势还是韩国的制造优势。总体而言，我们认为韩国的前景将取决于高端电池技术能否提供足够的性能优势来证明其较高成本的合理性。此外，美国/欧洲与中国之间的地缘政治紧张局势或贸易政策可能会延缓各国间的业务发展，从而为非中国制造商提供机会。

钠离子电池——目标成本低于磷酸铁锂

几年前，钠离子电池被视为用于储能系统和低速出行应用的锂离子电池的低成本替代品，但现在，我们认为未来5-10年，钠离子电池的需求和市场份额可能会显著增长。

钠是地壳中最丰富的元素之一，且价格远低于锂。与传统锂离子电池相比，钠离子电池具有更高的安全性、更低的热失控风险以及更优异的低温性能。宁德时代近期推出的商用产品在零下20摄氏度以下的温度下表现出优于磷酸铁锂电池的性能。

钠离子电池的主要弱点是能量密度低，但差距正在缩小。据报道，宁德时代最新的钠离子电芯能量密度已达到175Wh/kg，接近入门级磷酸铁锂电池，使其越来越适用于大众市场电动汽车。钠离子电池的目标市场是固定式

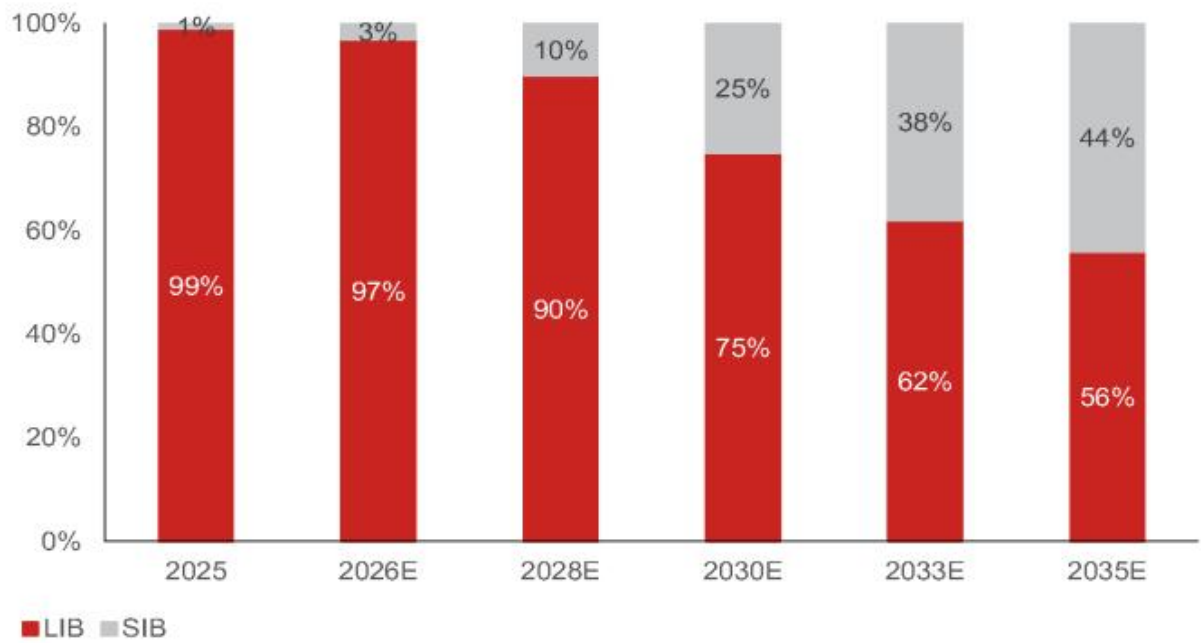
储能系统和低成本电动汽车。

- SNE Research预测，在钠离子电池和锂离子电池合计市场中，到2035年，钠离子电池可能占全球需求的44%（图32）。

-

目前钠离子电池价格比磷酸铁锂电池贵约30%，但随着材料技术发展和规模化生产，成本差距未来可能缩小。

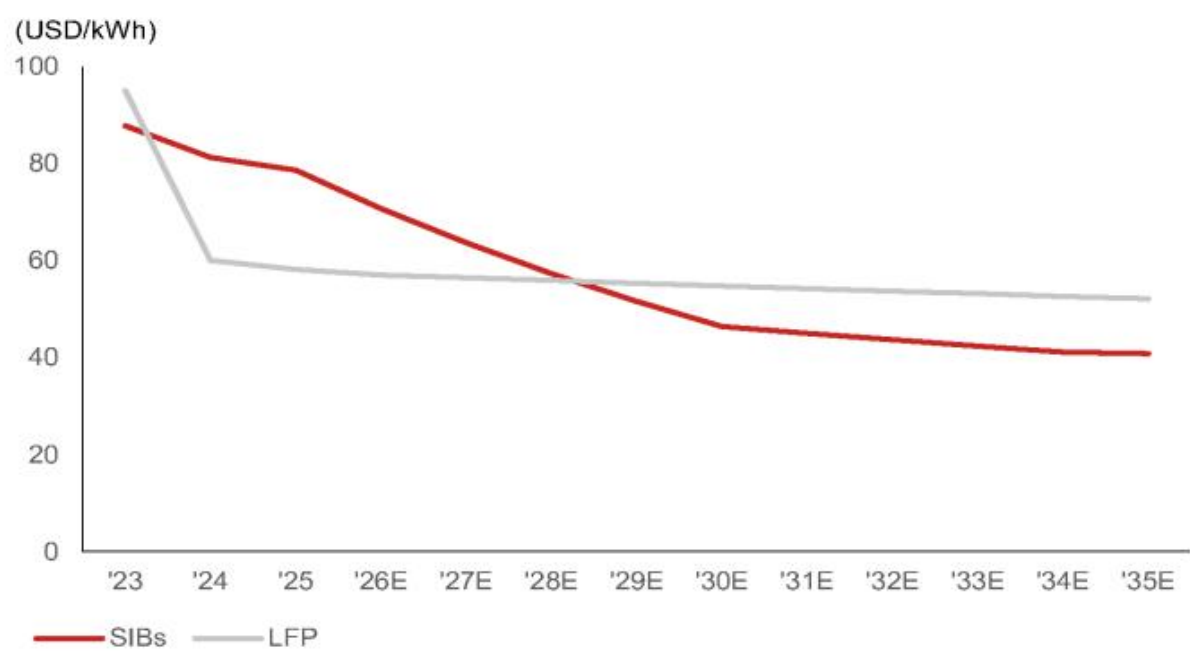
图32：锂离子电池与钠离子电池市场份额预测



图表 22

来源：SNE Research, NOM

图33：钠离子电池与磷酸铁锂电池成本分析



图表 23

来源：SNE Research, NOM

中国在钠离子电池市场处于领先地位，宁德时代计划从2026年下半年开始将钠离子电池商业化，向海博思创供应60GWh。未来几年，宁德时代可能采取双轨战略，即磷酸铁锂电池用于主流电动汽车，钠离子电池用于低成本储能系统。制造规模、政府支持和垂直整合的结合使中国成为领导者。日本在钠离子电池领域的作用似乎有限，而韩国则对钠离子电池市场持谨慎态度。我们认为，与磷酸铁锂电池类似，韩国可能不具备中国那样的可扩展性和一体化供应链模式。

固态电池——潜力巨大，但商业化被推迟

中国通过半固态电池引领商业化和成本降低，而日本和韩国则在争夺全固态电池的领先地位。中国的半固态电池可以利用现有的锂离子电池制造基础设施，同时在安全性和能量密度方面带来改进。因此，我们认为未来几年中国将保持巨大的成本优势并主导大规模生产。

日本仍是全固态电池的技术领导者。丰田、松下和出光兴产拥有大量知识产权组合，特别是在硫化物固态电解质方面。丰田被视为全固态电池的领先开发商，并仍致力于在2027-2028年左右将该技术商业化。

韩国也寻求快速开发全固态电池，三星SDI的目标是在2027-2028年实现商业化；据我们所知，LG新能源也在加紧研发。然而，我们认为韩国和日本在扩大制造规模以及实现大众市场部署所需的成本降低方面都面临挑战。因此，我们认为用于电动汽车市场的全固态电池可能会推迟1-2年。虽然硫化物具有高离子电导率、高机械强度和柔韧性，氧化物具有高化学/电化学稳定性，聚合物则具有优异的加工性能，但目前这三种类型都有需要克服的缺点——硫化物氧化稳定性低，氧化物加工性能差，聚合物离子电导率低。因此，我们预计能够利用现有制造基础设施的混合电池技术将首先实现商业化。

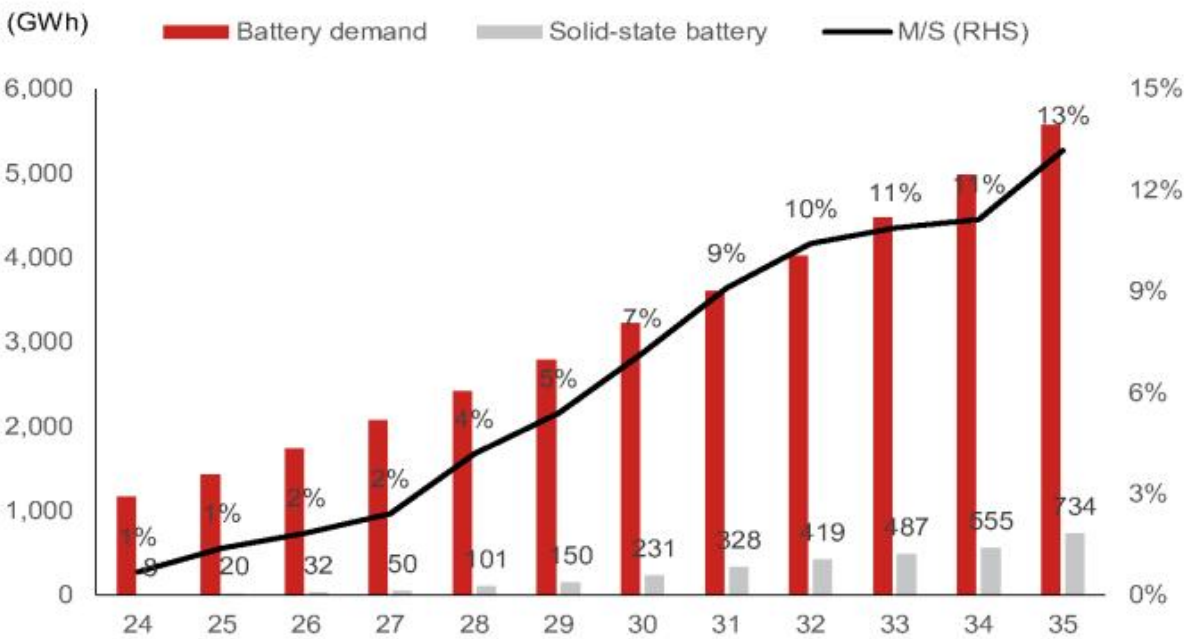
中国全固态电池在2030年前不太可能商业化

我们估计，宁德时代和比亚迪是最先进的参与者，而国轩高科、赣锋锂业和其他开发商则落后数年。尽管领先企业已展示了中试规模生产和更大尺寸的电芯，但循环寿命、制造良率和成本竞争力仍是关键瓶颈。

行业反馈表明，小规模生产可能于2027年左右启动，但大规模应用在2030年之前不太可能实现。尽管当前原型产品可实现350-400Wh/kg的能量密度，但全固态电池的成本仍显著高于传统LFP电芯。我们认为，决定商业化时间节点的关键因素是成本降低和良率提升，而非能量密度。

最大障碍仍是电解质。硫化物电解质的成本必须从当前水平大幅下降，全固态电池才能具备经济可行性。宁德时代近期评论称该技术仍处于早期开发阶段，2030年前难以实现大规模应用，这强化了我们的谨慎展望。

图34：固态电池市场预测 基于与行业专家的讨论，我们认为以下固态电池渗透率时间表被推迟的可能性较高

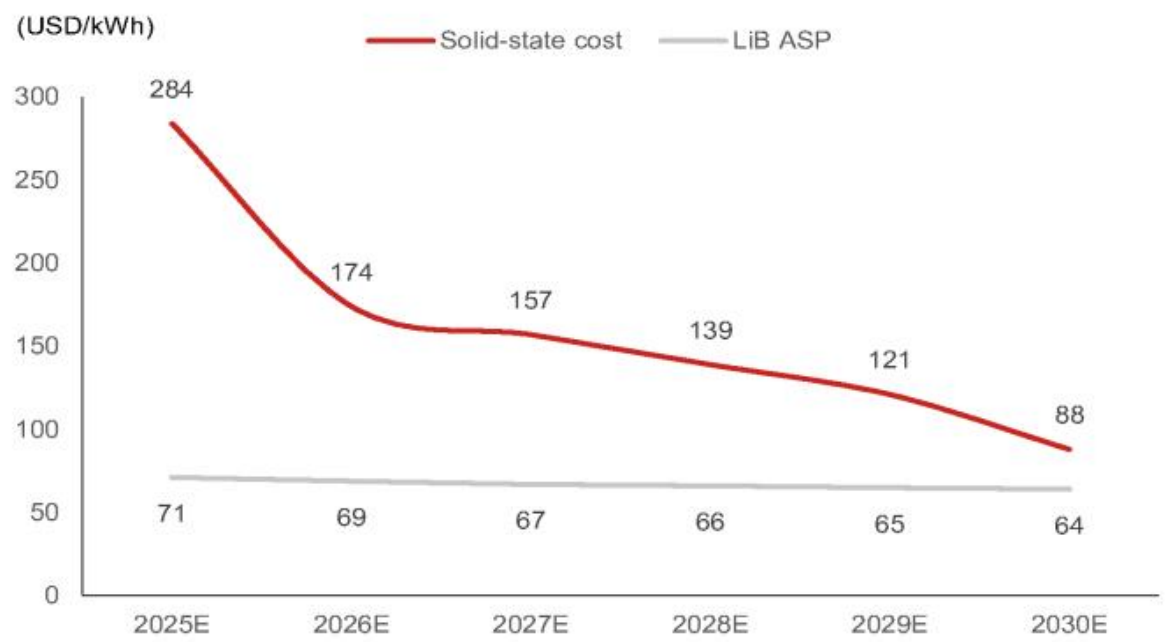


图表 24

资料来源：SNE Research, NOM

图35：全固态电池成本趋势（乐观情景）

该图表为我们于2026年1月预测的成本曲线下降路径；但根据最新观察，该成本曲线可能偏乐观



图表 25

资料来源：SNE Research, NOM

全球锂与镍展望

锂：2026-27F维持紧平衡

我们维持全球锂供需在2026-27F将保持紧平衡的观点（参见中国锂——2026F展望）。我们小幅下调了2026-27F全球锂需求预测，主要反映中国乘用车EV销售疲软，但强劲的ESS需求及EV平均电池容量增加抵消了部分影响。我们预计，在ESS持续增长势头及重型卡车等商用EV快速渗透的支撑下，2025-27F全球锂需求复合年增长率将达到19%。

全球EV电池与材料

另一方面，我们将2026-27F全球锂供应预测下调2-4%，主要反映：

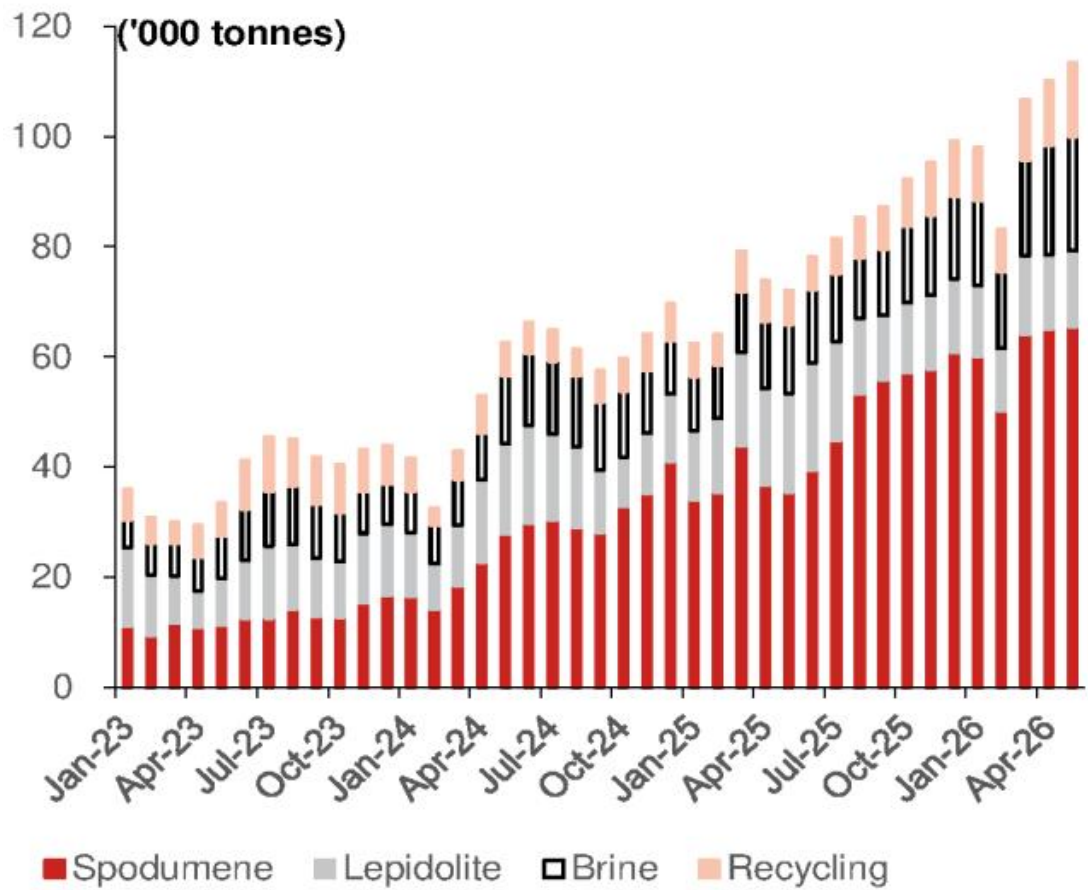
- 柘下窝（宁德时代自营锂矿）复产时间表持续存在不确定性，可能推迟至2026年下半年或2027财年；
- 2026年2-5月津巴布韦暂停锂精矿出口，且津巴布韦政府对中国矿企实施出口配额；
- Greenbushes矿2027财年（2026年7月-2027年6月）产量指引下调12.5-22.5万吨；部分被以下因素抵消：
- 部分澳大利亚锂矿（如Bald Hill和Finniss）宣布复产，我们认为这将在2027F提供增量供应。

我们将基准情景下的碳酸锂价格预测下调5-6%，2026F和2027F分别为每吨17万元和19万元（年均价），主要反映中国EV销售疲软及澳大利亚新增供应。我们认为，若出现任何进一步供应冲击（如关键项目意外延迟）对全球锂产量产生负面影响，则基准情景存在上行风险。另一方面，若EV或ESS需求低于预期，或停产矿山复产速度快于预期，则价格预测存在下行风险。

图36：全球锂供需预测

资料来源：公司数据，NOM估算

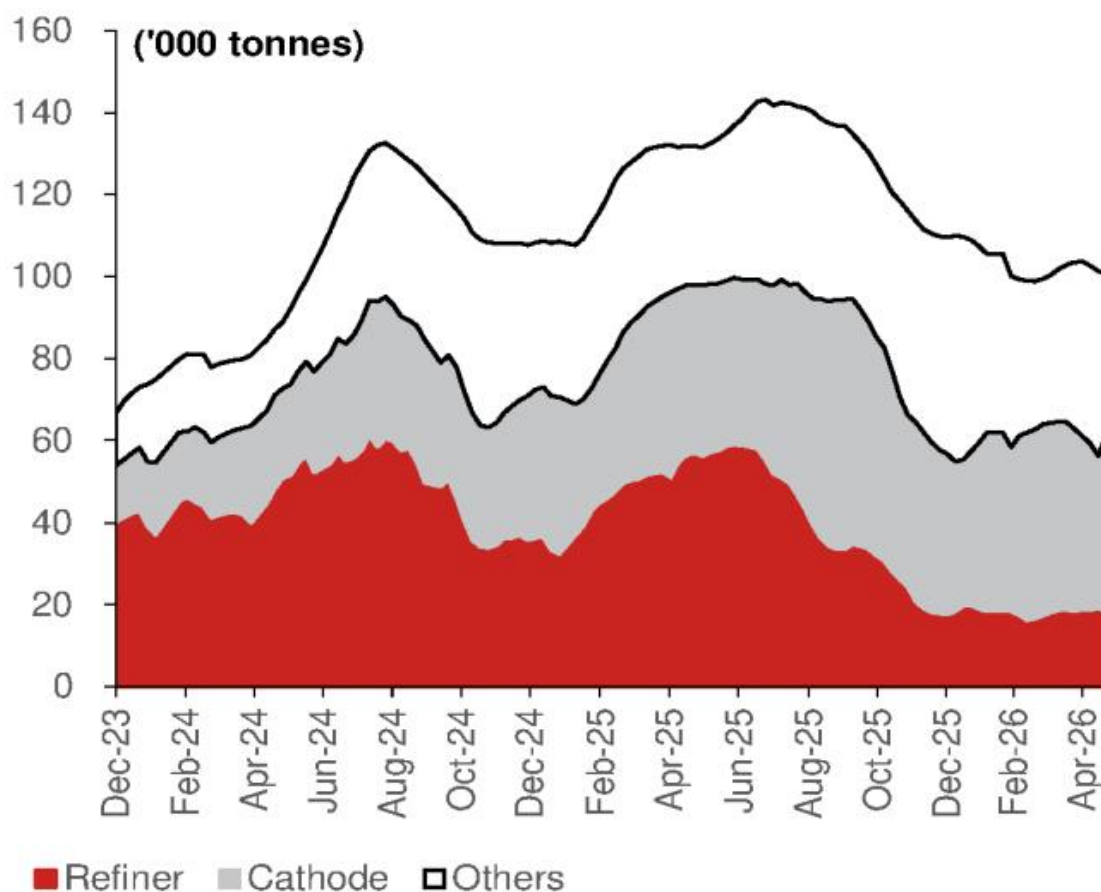
图37：中国月度碳酸锂产量趋势



图表 26

资料来源：SMM, NOM

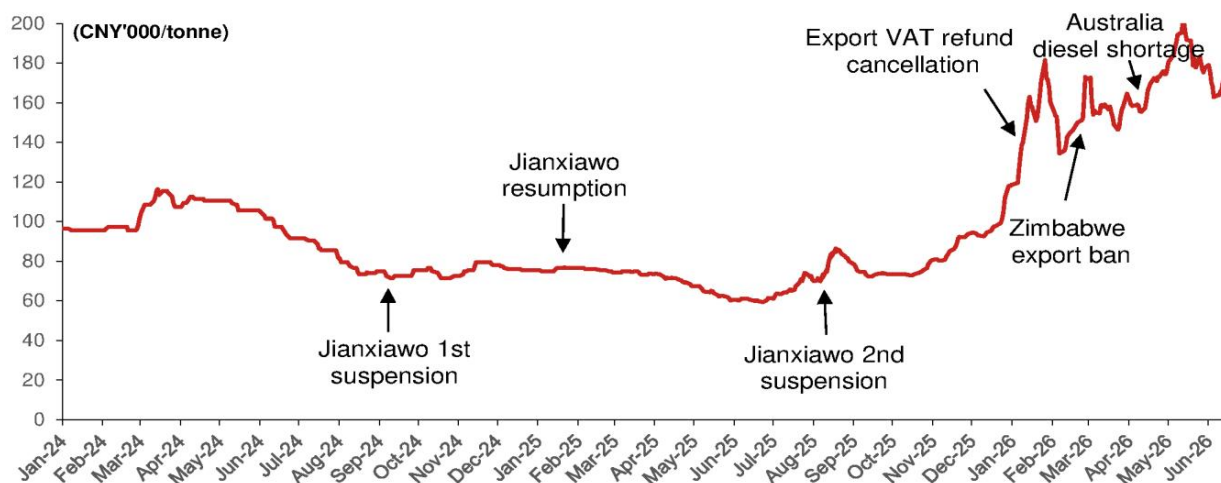
图38：中国碳酸锂库存趋势



图表 27

资料来源：SMM, NOM

图39：碳酸锂价格趋势



图表 28

资料来源：彭博财经, NOM

镍与钴：政策摇摆导致价格波动

截至2026年6月17日，LME镍现货价格年初至今上涨8.3%至每吨17,900美元，而2025年底为每吨16,500美元。中国硫酸镍价格年初至今上涨17%至每吨34,500元人民币。我们认为，印尼政府正加强对镍矿供应的控制，印尼能源与矿产资源部于2026年2月宣布，2026年镍矿开采配额大幅降至2.6-2.7亿湿吨（2025年为3.79亿湿吨）。另一方面，中东冲突后硫磺价格飙升，导致印尼HPAL工厂被迫减产，该工艺使用硫酸生产MHP（混合氢氧化物沉淀），后者是制造电池级硫酸镍的中间品。最后，印尼修订了镍矿基准定价公式（HPM），自4月15日起生效，提高了镍矿价格下限，并将副产品成本（如钴）纳入基准。我们预计，成本通胀和更严格的政策将为镍价提供支

撑，但下游需求疲软可能限制上行空间。

据CCMN数据，截至2026年6月17日，中国钴价年初至今下跌16%至每吨39.5万元人民币，我们认为这可能是由于EV销售疲软及LFP电池渗透率提高导致需求疲软。供应方面，刚果（金）仍是最大的钴矿来源，2025年全球市场份额为73%（来源：钴业协会）。刚果（金）政府于2025年2月至10月实施钴出口禁令，随后被出口配额制度取代。我们预计，刚果（金）的生产配额及印尼HPAL工厂产量下降将限制全球钴供应，中期为钴价提供支撑，而短期价格可能因下游需求季节性波动。

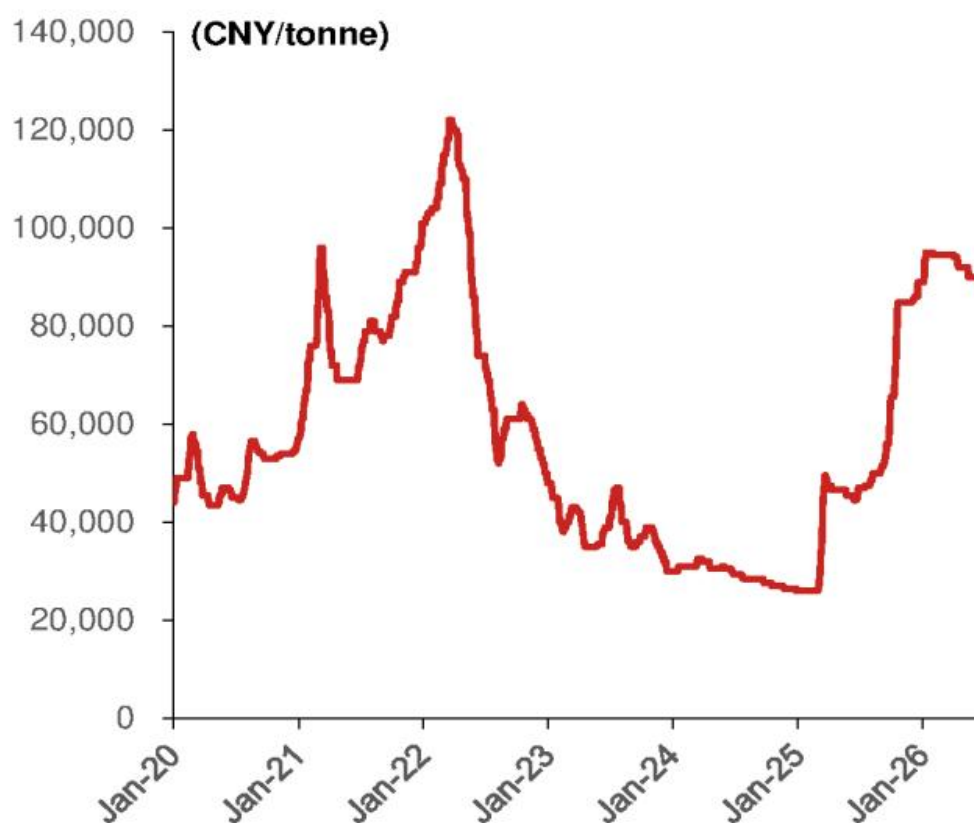
图40：中国硫酸镍价格趋势



图表 29

资料来源：彭博财经，NOM

图41：中国硫酸钴价格趋势



图表 30

资料来源：彭博财经，NOM

日本：松下能源聚焦数据中心应用

在分布式电源系统领域占据80%全球市场份额

松下能源是数据中心分布式电源系统领域的领先企业，全球市场份额达80%。数据中心应用的储能系统分为两类：分布式BBU（电池备份单元：安装在服务器机房每个机架的电源）和集中式UPS（不间断电源系统：在独立于服务器的房间内集中管理的电源）。从可扩展性和效率角度考虑，越来越多的数据中心运营商选择分布式系统。

通过改造汽车电池产线应对激增需求

此前，数据中心储能系统仅用作备用电源，以支持全年365天稳定运行。然而，随着AI服务器的数据处理变得更加先进和复杂，储能系统被要求承担新的角色。针对削峰填谷，公司正在开发通过化学与机械设计实现的高功率LIB和BBU解决方案。针对功率负载波动吸收，与松下工业合作开发的第一代CBU（电容器备份单元）将于2026财年进入量产。针对提升整个数据中心的能效，公司还准备在2026财年量产适用于HVDC（高压直流）的BBU。

为应对快速增长的需求，公司已开始强化其供应结构。计划在2026至2028财年间投资约3500亿日元。对于数据中心储能系统，公司在其日本德岛和南丹工厂生产圆柱形电芯，在墨西哥工厂组装模组，并供应给美国多家超大规模云服务商。通过扩大现有产线并改造汽车电池产线（大阪工厂已于2026年4月出货），到2028财年，日本的电芯产能将较2025财年增长约两倍。2025年7月投产的堪萨斯工厂也将引入直流系统产线，计划于2028财年开始量产。模组方面，墨西哥第二工厂计划于2026财年开始量产，第三工厂于2027财年开始量产。

推出下一代产品以应对高级电源管理

在保持高盈利能力的同时实现高增长

全球电动汽车电池与材料

2025财年，数据中心储能系统销售额达到3220亿日元，约为上一年的两倍。公司计划到2028财年将其扩大至9500亿日元。公司解释称，纳入销售预测的产品已获得奖项（产品开发计划与订单协议），我们也在预测中计入了类似规模的销售增长。包含数据中心储能系统的工业/消费电池板块，2025财年调整后营业利润率为15.4%。除数据中心应用外，该板块还包括干电池、锂一次电池、镍氢电池和锂离子电池（用于笔记本电脑、自行车等）。我们估计，数据中心储能系统的独立利润率约为20%，高于工业/消费电池板块的平均水平。展望未来，虽然考虑到主要客户的批量折扣以及汽车电池固定成本的转移，但鉴于其作为电源解决方案提供的价值不断增加，且资本投入负担相对较轻，我们认为维持当前水平的利润率是完全可以做到的。

NOM - 日本股票研究

2026年6月24日

股票：科技

产品组合多元化的技术领导者

重申买入评级及612元人民币目标价

快充、钠离子电池与换电领域的多元化产品路线图

我们认为，宁德时代凭借多元化的产品组合占据了有利地位。公司已推出新一代快充磷酸铁锂电池（神行）和三元锂电池（麒麟）、用于高容量增程式电动汽车和插电式混合动力汽车的Freevoy电池，以及计划于2026年第四季度开始量产、目标应用于极端温度环境电动汽车和储能系统的钠离子电池（Naxtra）。宁德时代还宣布与海博思创（688411 CH，未评级）签署三年协议，供应60GWh钠离子电池用于储能应用，我们认为这标志着该新产品的早期应用。在换电方面，宁德时代计划到2026年底建设4000座超级充电与换电一体化站，到2028年底建设10万座，我们认为这将有助于公司构建其换电生态系统。

2026财年预测：强劲出货增长与韧性盈利能力

我们预计，受储能领域稳健需求增长以及单车电池用量提升以抵消国内电动汽车销售疲软的影响，宁德时代2026财年电池销量将同比增长43%，达到943GWh。我们认为利润率面临短期压力，但预计电池销售的单位盈利能力将保持韧性，因为公司可能将部分成本上涨向下游传导。我们还认为，公司上游锂矿投资努力有助于缓解成本压力。我们看到了中欧贸易冲突升级的潜在风险，但同时认为，随着匈牙利工厂计划于2026财年启动本地化生产，宁德时代仍处于有利地位。

行动：重申买入评级及612元人民币目标价，隐含49%上涨空间

我们持续看好宁德时代的市场领导地位和韧性盈利能力。我们预计其需求增长将由以下因素驱动：1) 全球储能需求稳健增长；2) 海外市场份额提升；3) 国内单车电池容量增大；4) 电动重卡等商用电动汽车渗透率提升。我们重申买入评级，维持612元人民币目标价不变，该目标价基于2027财年每股收益24.47元人民币的25倍市盈率，或基于2026-2028财年每股收益20%年复合增长率的1.25倍市盈率相对盈利增长比率。该股当前对应2026财年市盈率为20倍。

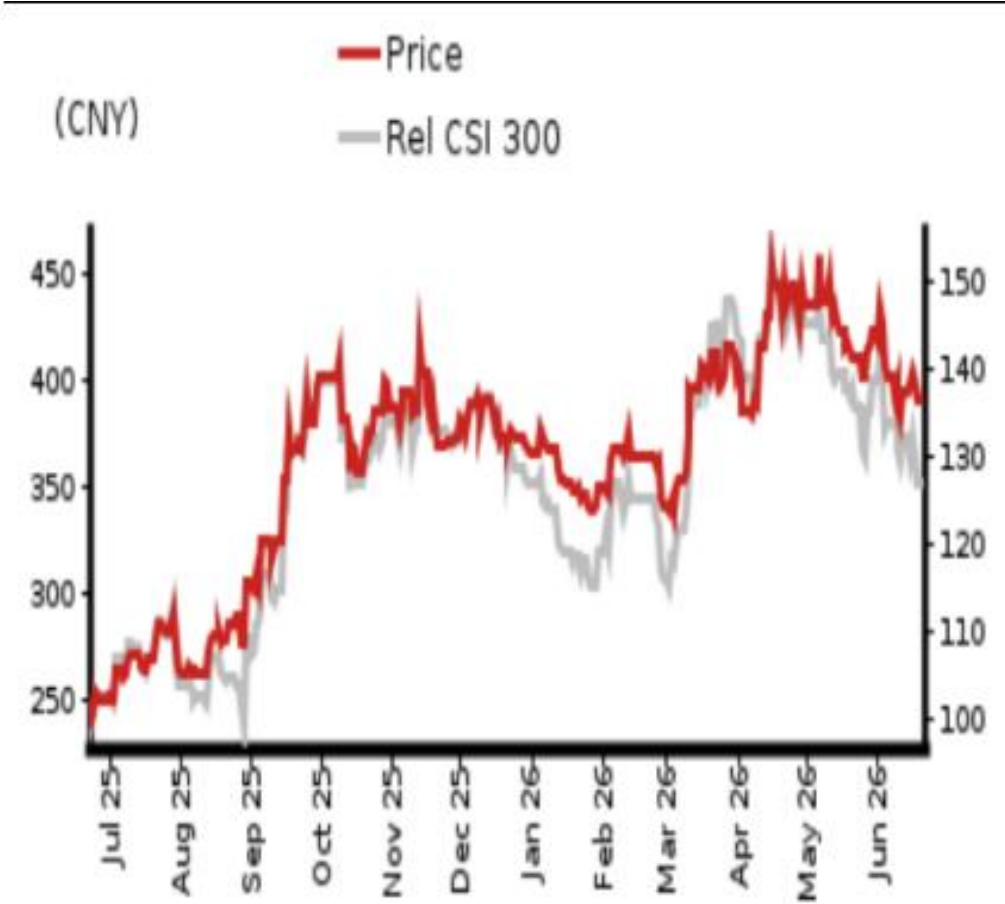
来源：公司数据，NOM估计

目标价 维持 612.00 元人民币

收盘价 2026年6月22日 408.98 元人民币

隐含上涨空间 +49.6%

相对表现图表



图表 31

来源：LSEG, NOM
全球电动汽车电池与材料
中国汽车与汽车零部件

日本科技

Manabu Akizuki - NOM
现金流量表（百万元人民币） 宁德时代关键数据
来源：公司数据, NOM估计
来源：公司数据, NOM估计

公司简介

宁德时代新能源科技股份有限公司是一家成立于2011年的中国电池制造商。公司专注于电动汽车和储能系统用锂离子电池以及电池管理系统的制造。

估值方法

我们的612.00元人民币目标价基于2027财年每股收益24.47元人民币的25倍市盈率，这相当于基于2026-2028财年20%每股收益年复合增长率的2027财年1.25倍市盈率相对盈利增长比率。基准指数为沪深300指数。

可能阻碍目标价实现的风险

下行风险：1) 原材料价格涨幅超预期；2) 向全球原始设备制造商的出货量低于预期；3) 中国及海外市场竞争加剧。

环境、社会和治理

作为全球领先的锂离子电池制造商，宁德时代同时为电动汽车和储能应用领域供应电池。电池是推动全球汽车行业电气化趋势、以降低二氧化碳排放替代传统内燃机汽车的关键组件。储能电池有助于提高风能、太阳能等可再生能源发电的利用率，对环境友好。我们认为宁德时代是中国实现碳中和目标的关键推动者之一。

2026年6月24日

股票：科技

我们预测2026财年储能收入同比增长54% SDI有望在增长中的美国储能市场获得份额，并于2026年下半年退出亏损

维持买入评级；韩国电池板块首选

我们重申对三星SDI (SDI) 的买入评级，并维持目标价90万韩元，因为我们相信，在AI数据中心扩张的背景下，SDI将成为美国储能系统电池需求增长的主要受益者，同时，鉴于美国补贴政策可能阻止在ESS或电动汽车中使用中国产电池，来自中国的竞争可能会缓解。我们预计，到2026财年末/2027财年末，SDI的全球ESS产能将增至30GWh/45GWh（美国产能：20GWh/34GWh），而美国需求为126GWh/156GWh。我们对SDI的积极观点基于：1) 随着ESS收入扩大，电动汽车电池成本结构改善，SDI有望从2026财年第三季度起退出经营亏损；2) 在美国的ESS市场份额增长（2025年韩国对美国的ESS出口同比增长68%；2024年同比下降15%；2026年1月同比增长49%）；3) ESS应占2026财年/2027财年收入的33%/37%和2027财年EBIT的51%。SDI应能灵活生产用于ESS的NCA或LFP电池——从2026财年下半年开始——并计划使用更多韩国LFP正极材料以保持获得美国45x补贴的资格；以及4) 2026财年下半年将匈牙利工厂的利用率提高至70%（40GWh），该工厂将用于向现代汽车集团和宝马（BMW GR，未评级）供应电动汽车电池。SDI的2026财年EV/EBITDA为18.6倍，市净率为1.9倍（ROE：0.7%）。

欧盟电动汽车出货强劲，电动汽车合同阵容，ESS AIDC需求

自我们3月30日的报告（链接）以来，发生了以下积极进展：1) 5月欧盟电动汽车出货量为42万辆，1-5月数据同比增长26%，得益于欧盟补贴（德国自2026年1月起恢复电动汽车补贴）；2) SDI与梅赛德斯-奔驰（MBG GR，未评级）签署了高镍NCM电池合同，估计价值约10万亿韩元（链接）；3) SDI在美国的ESS订单积压可能覆盖其ESS工厂未来2-3年的出货量。下行风险包括未能在2026年下半年退出经营亏损，以及2026财年电动汽车/电动工具电池出货量低于预期。全球范围内，1-5月电动汽车/插电式混合动力汽车销量同比增长0.9%至750万辆，其中美国/中国销量同比下降25%/15%，而欧洲出货量同比增长26%。

估值：维持基于SOTP的目标价90万韩元，意味着69%的上涨空间 我们维持90万韩元的目标价，估值方法为：（1) 大型（EV/ESS）和小型电池业务板块估值67.6万亿韩元，假设WACC为6.1%；以及（2) 电子材料业务估值3.2万亿韩元。三星SDI是我们电动汽车电池板块的首选股。

资料来源：公司数据，NOM估计

目标价 维持 900,000韩元

收盘价 2026年6月22日 533,000韩元

隐含上涨空间 +68.9%

相对表现图

资料来源：LSEG，NOM

Cindy Park - NFIK

Dongmin Lee - NFIK

三星SDI关键数据

利润表（十亿韩元）

资料来源：公司数据，NOM估计

现金流量表（十亿韩元）

资料来源：公司数据，NOM估计

公司简介

三星SDI有限公司专注于开发锂离子电池技术。该公司为智能手机、储能系统、电动汽车和太阳能电池板开发电池。三星SDI还生产液晶显示器和OLED组件以及半导体工艺化学品。

估值方法

我们90万韩元的目标价基于我们的SOTP估值，反映了1) 锂离子电池业务价值68万亿韩元，以及2) 电子材料业务公允价值3.2万亿韩元。该股票的基准指数是KOSPI 200。

可能阻碍目标价实现的风险

下行风险包括未能在2026年下半年退出经营亏损，以及2026财年电动汽车/电动工具电池出货量低于预期。

ESG

我们认为三星SDI专注于遵循ESG管理。三星SDI正在努力通过在业务活动中应用比法律标准更严格的内部标准来减少负面环境影响。三星SDI从产品制造过程到废物管理都建立了严格的内部标准，并继续努力相应减少环境影响。该公司正在通过回收废电池、分类收集电池清洗过程中的废水并将其回用作重水来促进水资源的高效管理。为应对气候变化，SDI正在参与碳排放交易体系，并通过碳信息披露项目披露信息。SDI最近加入了负责任采矿倡议，这是一个致力于电池原材料道德生产和分销的国际组织，并首次在电池行业与宝马、沃尔沃、谷歌等公司一起参与了“深海采矿”预防倡议，以促进社会价值。

股票：科技

稳健增长，利润率复苏

重申买入评级和100元人民币目标价

2026年第二季度盈利预告：季度盈利环比增长，净利润率改善

预计2026财年电池出货量超过200GWh；计划2026-28财年新增产能

我们预计EVE在2026财年电池出货量将同比增长66%至201GWh，这得益于强劲的ESS需求和电动汽车业务的复苏。我们估计电动汽车电池出货量将同比增长80%至90GWh，包括：1) 约13GWh的大圆柱电池出货量，主要供应给宝马（BMW GR，未评级）；以及2) 商用电动汽车电池销量同比增长超过50%至约50GWh。对于公司的ESS业务，我们预计出货量将同比增长56%至111GWh，得益于强劲的需求势头。自3月底以来，公司已在中国宣布了四个产能扩张项目，总名义产能为230GWh，投资额为230亿元人民币。据管理层称，两个项目（120GWh）计划在2027财年中中期前投产，其余两个在2028财年投产。对于海外设施，EVE的马来西亚ESS工厂将在2026财年下半年爬坡，预计2027财年全面投产，匈牙利工厂将在2027财年年底前启动。我们相信，得益于其电动汽车业务逐步复苏（产品多样化和商用电动汽车贡献增加），以及ESS销售持续强劲且产能限制缓解，EVE有望在2026-27财年实现高于行业平均水平的销量增长。

重申买入评级和100元人民币目标价，意味着42%的上涨空间

我们重申买入评级和100元人民币目标价，基于EV和ESS电池板块2027财年市盈率25倍，消费电池板块2027财年市盈率20倍，以及其持有的31%思摩尔国际（6969 HK，未评级）股份的最新市值。我们的目标价对应2027财年每股收益4.75元人民币的21倍市盈率。该股目前交易于2026财年/2027财年市盈率19倍/15倍。

资料来源：公司数据，NOM估计

目标价 维持 100.00元人民币

收盘价 2026年6月22日 70.23元人民币

隐含上涨空间 +42.4%

市值（百万美元） 22,520.2 日均交易量（百万美元） 763.4

相对表现图

资料来源：LSEG，NOM

全球电动汽车电池与材料

中国汽车与汽车零部件

先进制造

Frank Fan - NIHK

亿纬锂能关键数据

现金流量表（百万元人民币）

资料来源：公司数据，NOM估计

资料来源：公司数据，NOM估计

公司简介

亿纬锂能成立于2001年，主要从事锂原电池、锂聚合物电池和锂离子电池的生产，产品可应用于电动汽车、储能和消费电子等多个领域。

估值方法

我们的目标价100.00元人民币基于分部加总估值法，其中对电动汽车和储能电池板块采用2027年预期市盈率25倍，对消费电池板块采用2027年预期市盈率20倍，并以其在思摩尔国际31%的持股按最新市值计算。目标价隐含2027年预期每股收益4.75元人民币的21倍市盈率。基准指数为沪深300。

可能阻碍目标价实现的风险

下行风险包括：(1) 激进产能扩张导致电动汽车电池供应过剩；(2) 来自国内外电池制造商的价格竞争加剧；(3) 中国对电子烟市场的政策监管趋严。

ESG

亿纬锂能为电动汽车和储能应用两大领域供应电池。电池是推动全球汽车行业电气化趋势、以电动汽车替代传统内燃机汽车从而减少二氧化碳排放的关键部件。储能电池有助于提高风能、太阳能等可再生能源发电的利用率，对环境友好。我们认为亿纬锂能是中国实现碳中和目标的关键推动者之一。

2026年6月23日

股票：化工

2026年第三季度启动韩国首条LFP正极材料产线

LFP正极材料生产（2026年第三季度预期）有望带来新合同，N95正极材料或拓展应用领域

维持买入评级：2026年第三季度LFP正极材料商业化，面向储能应用

我们重申对L&F的买入评级，目标价20万韩元。我们的投资逻辑基于：(1) 其LFP正极材料在2026年第三季度实现商业化——韩国首家生产LFP正极材料的企业——有望带来新合同。L&F已与三星SDI（006400 KS，买入）签署1.6万亿韩元合同，我们估计对应2026-2029年（可延长至2032年）12-15万吨；我们认为该合同是为SDI在美国的储能生产供货；(2) L&F对特斯拉（TSLA US，未评级）的结构性稳健敞口（高镍N95正极材料）；(3) 自2025年第三季度起盈利扭亏；(4) L&F的高镍正极材料可能拓展至人形机器人等应用领域。我们认为LG新能源（LGES；373220 KS，买入）是L&F的最大客户（约占收入的85%），我们推测其大部分供货给特斯拉，而SK On（未上市）约占L&F收入的15%。我们估计，如果LFP出货量在2027年预期中增长，SDI将占这些出货量的30%以上。对于2026年预期，我们预计总出货量同比增长20%。虽然LFP正极材料的平均售价仅为高镍正极材料的三分之一，但每GWh的正极材料用量高出约80%，这反映了LFP能量密度较低（电压较低、比容量较低），需要更高的材料用量才能达到等效能量输出。

上行催化剂：扭亏为盈、新合同签订、LFP商业化

2025年9月，L&F发行了3000亿韩元的有担保认股权证，结构为零息债券附可分离认股权证，允许投资者认购新股。截至2026年2月，超过65%的认股权证已转换为股权，我们认为这应有助于缓解L&F的高杠杆率（净负权益比174%），尽管股权稀释影响约为16%（假设全部转换）。上行催化剂包括：盈利复苏、新合同签订和LFP生产。下行风险：与电池或整车厂客户合同取消。

估值：目标价20万韩元，基于DCF方法，隐含59%上行空间

我们的目标价20万韩元基于DCF估值，假设：1) 2026年预期/2035年预期正极材料产能分别为22万/41万吨年（2025年：19万吨年）；2) 2026-2035年预期正极材料出货量年增长16%，平均售价年下降3%；3) 2026-2035年预期平均EBIT利润率为5.3%；4) WACC为5.8%。该股目前交易于2026年预期市净率7.7倍（ROE：-7.5%）。

来源：公司数据，NOM估计

目标价 维持 20万韩元

收盘价 2026年6月22日 12.57万韩元

隐含上行空间 +59.1%

市值（百万美元） 3,315.8 日均交易量（百万美元） 95.0

相对表现图

来源：LSEG，NOM

Cindy Park - NFIK

Dongmin Lee - NFIK

L&F关键数据

来源：公司数据，NOM估计

现金流量表（十亿韩元）

来源：公司数据，NOM估计

公司简介

L&F成立于2000年7月，最初为显示组件制造商（TFT-LCD背光模组），于2005年进入正极材料业务。目前，正极材料占其收入的100%，专注于高镍NCM/NCMA产品。

估值方法

我们的目标价20万韩元基于现金流折现估值，假设：1)

2026年预期/2035年预期正极材料产能分别为22万/41万吨年（2025年：19万吨年）；2)

2026-2035年预期正极材料出货量年增长16%，平均售价年下降3%；3)

2026-2035年预期平均EBIT利润率为5.3%；4) WACC为5.8%。

可能阻碍目标价实现的风险

下行风险：与电池或整车厂客户合同取消。

ESG

L&F设定了"我们为绿色能源创新材料"的ESG愿景，指明了八个战略方向：提高资源效率、净零转型、零污染新思路、卓越产品质量、共同成长价值、对员工负责、透明治理和加强合规。与此同时，公司目标到2030年实现RE 100，到2050年实现碳中和（净零排放）。

A11 NOM集团实益持有标的公司一类普通股证券1%或以上。

附录A-1

本报告由NOM金融投资（韩国）有限公司（NFIK）在韩国编制。NOM集团实体详情请参见免责声明。